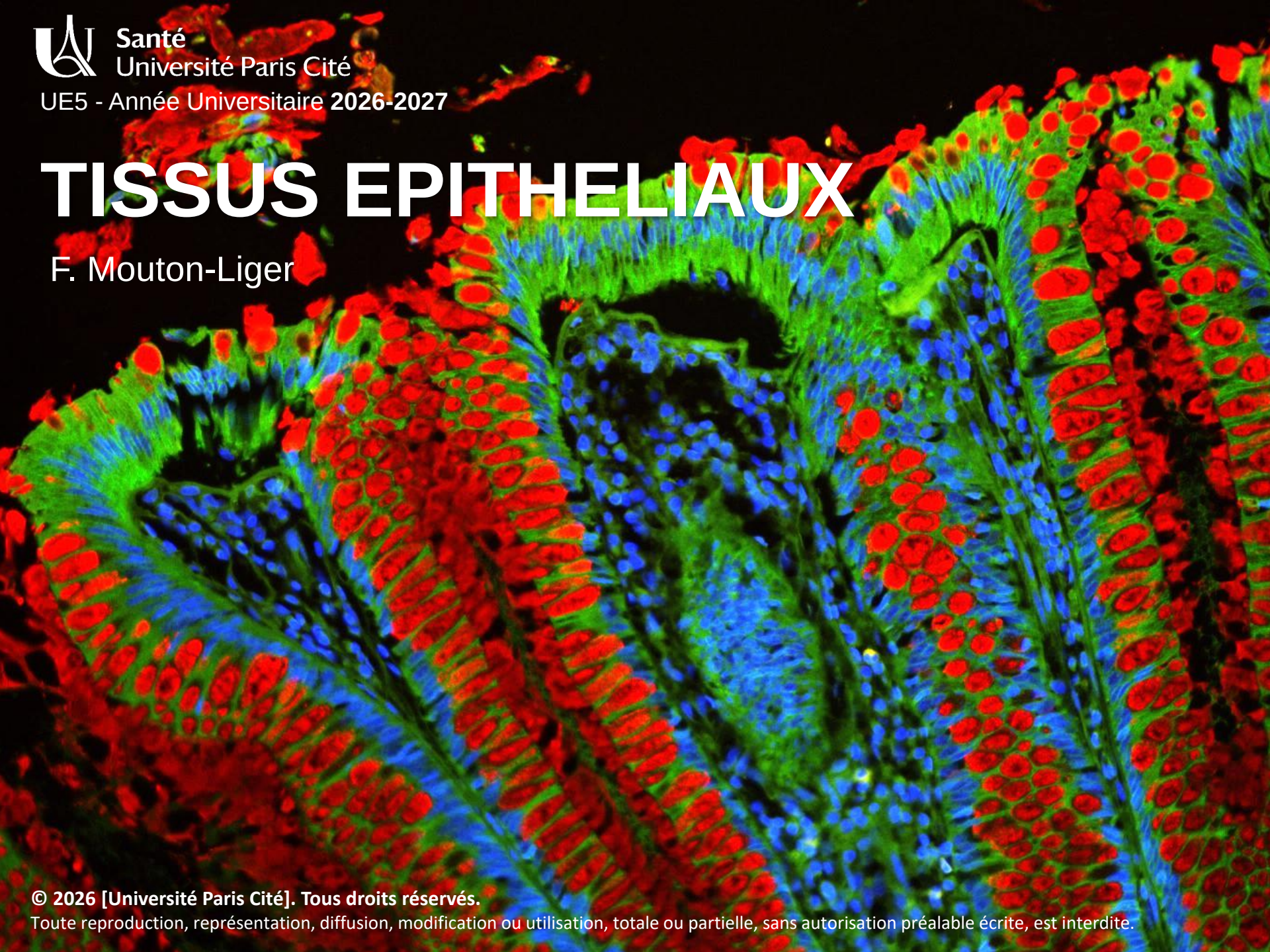
Santé
Université Paris Cité

UE5 - Année Universitaire **2026-2027**

TISSUS EPITHELIAUX

F. Mouton-Liger



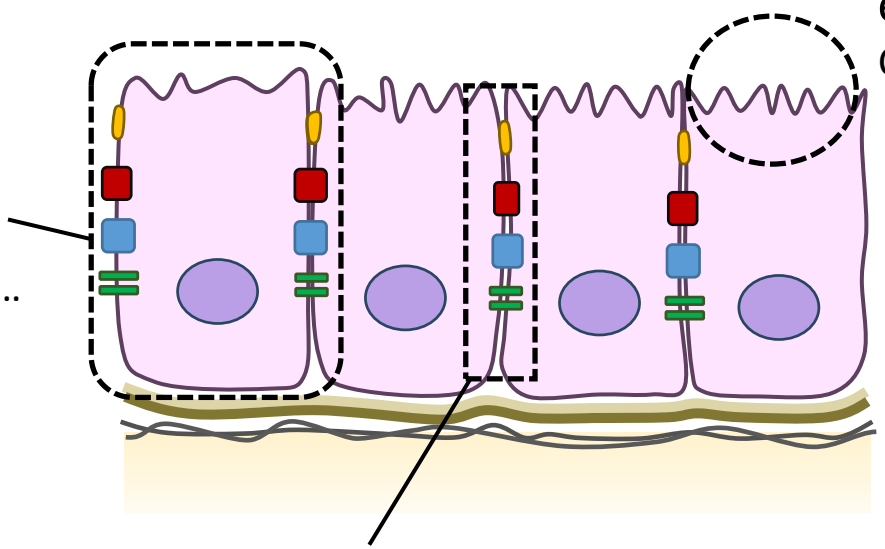
© 2026 [Université Paris Cité]. Tous droits réservés.
Toute reproduction, représentation, diffusion, modification ou utilisation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite, est interdite.

Tissus épithéliaux - Plan de ce cours

1- Définition et généralités sur les épithéliums
Organisation, polarité…

4- Spécialisations apicales et basales
Cils, plaques vésicales…

2- Classification des épithéliums
Simple, pavimenteux…



3- Jonctions cellulaires
Desmosomes, serrées, communicantes…

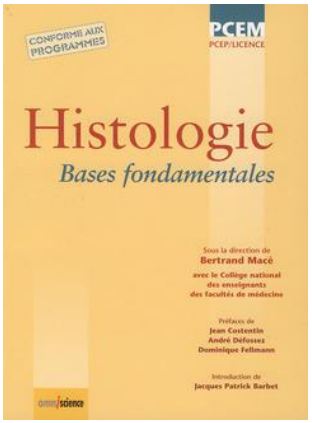
5- Epithélium glandulaire
Organisation des glandes, types de sécrétion…
→ Prochain CM

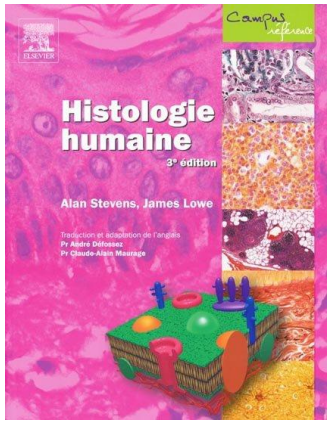
Université Paris Cité

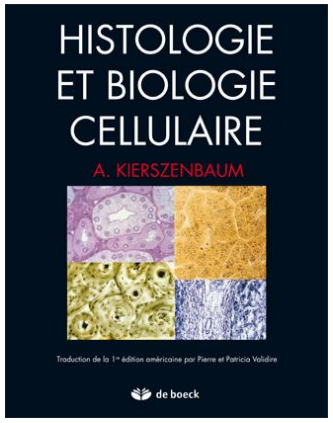
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

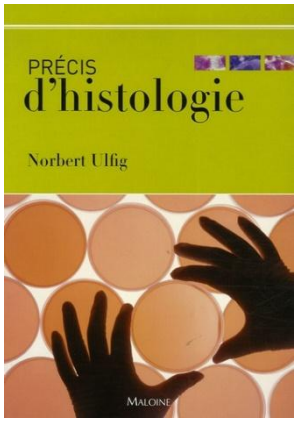
Objectif pédagogique de ce cours et Sources

- ✓ Savoir identifier un type d'épithélium en s'appuyant sur les classifications histologiques
- ✓ Connaître les différents types de jonctions et leur fonction dans les épithéliums.
- ✓ Reconnaître les spécialisations cellulaires apicales et basales des épithéliums
- ✓ Comprendre les mécanismes de sécrétion des épithéliums glandulaires.









Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Epithélium: quelques généralités

= ensemble de cellules juxtaposées, solidarisées par des systèmes de jonction et séparées du tissu conjonctif par une membrane basale.

✓ Deux principales fonctions définissent **2 épithéliums distincts** :

→ Forment revêtement des cavités de l'organisme ainsi que surface du corps
= Epithélium de revêtement

→ Unités fonctionnelles des glandes sécrétrices
= Epithélium glandulaire

✓ Ils ne sont **pas vascularisés**

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Epithélium de revêtement

✓ Épithéliums de revêtement sont des constituants spécialisés de nombreux organes

Recouvrent toutes les surfaces corporelles en contact avec le milieu extérieur

→ Tapissent cavités internes de l'organisme
= mésothéliums

→ Recouvrent surface interne des structures vasculaires :
= endothéliums

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Epithélium de revêtement : fonctions principales

En fonction de leurs localisations → différentes fonctions:

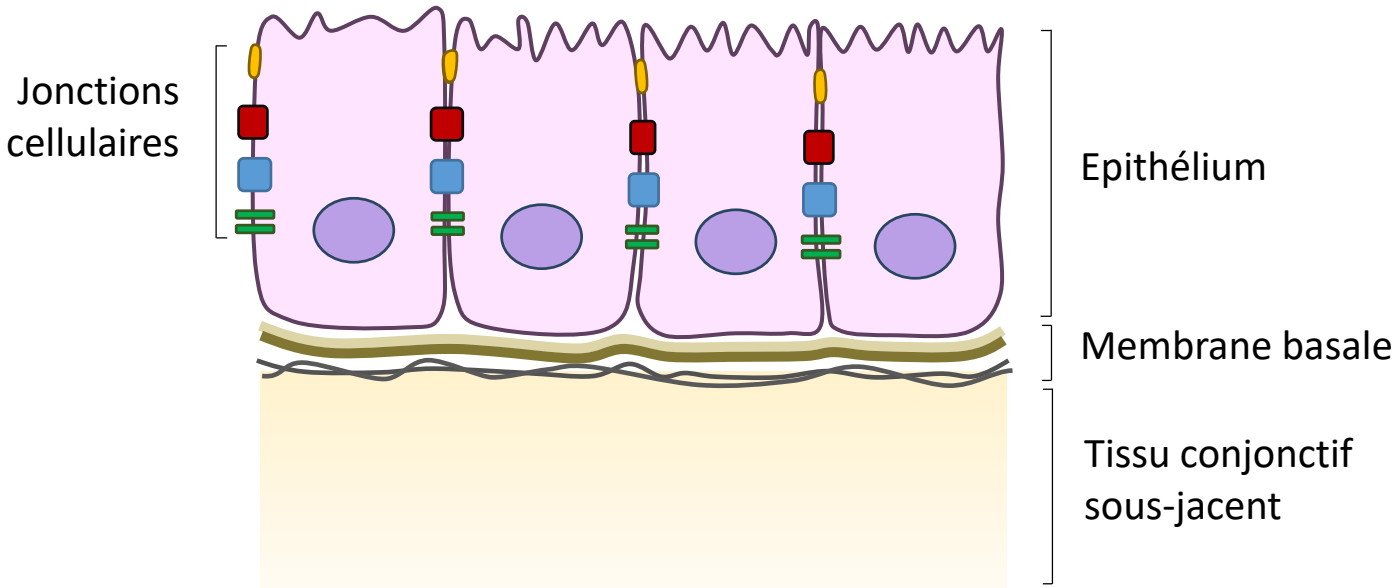
- ✓ Protection mécanique vis à vis du milieu extérieur (chaleur, froid, chocs…)
  ex: épiderme
- ✓ Protection chimique (enzymes, substances toxiques…)
  ex: épithélium gastrique
- ✓ Absorption
- ✓ Excrétion
- ✓ Transport / mouvement
  ex: épithélium cilié du tractus respiratoire ou de la trompe utérine
- ✓ Mais aussi échange air/sang, réception de message sensoriels…

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Organisation générale d'un épithélium

= tissu formé de cellules :

- ✓ Juxtaposées et jointives
- ✓ Solidaires entre elles grâce à des jonctions cellulaires
- ✓ Séparées du tissu conjonctif sous-jacent par une membrane basale



© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Membrane basale

Située entre les épithéliums et le tissu conjonctif sous-jacent.

- ✓ sert de moyen d'ancrage aux cellules épithéliales
- ✓ intervient dans leur nutrition, leur survie et leur cicatrisation
- ✓ barrière physiologique extrêmement importante

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

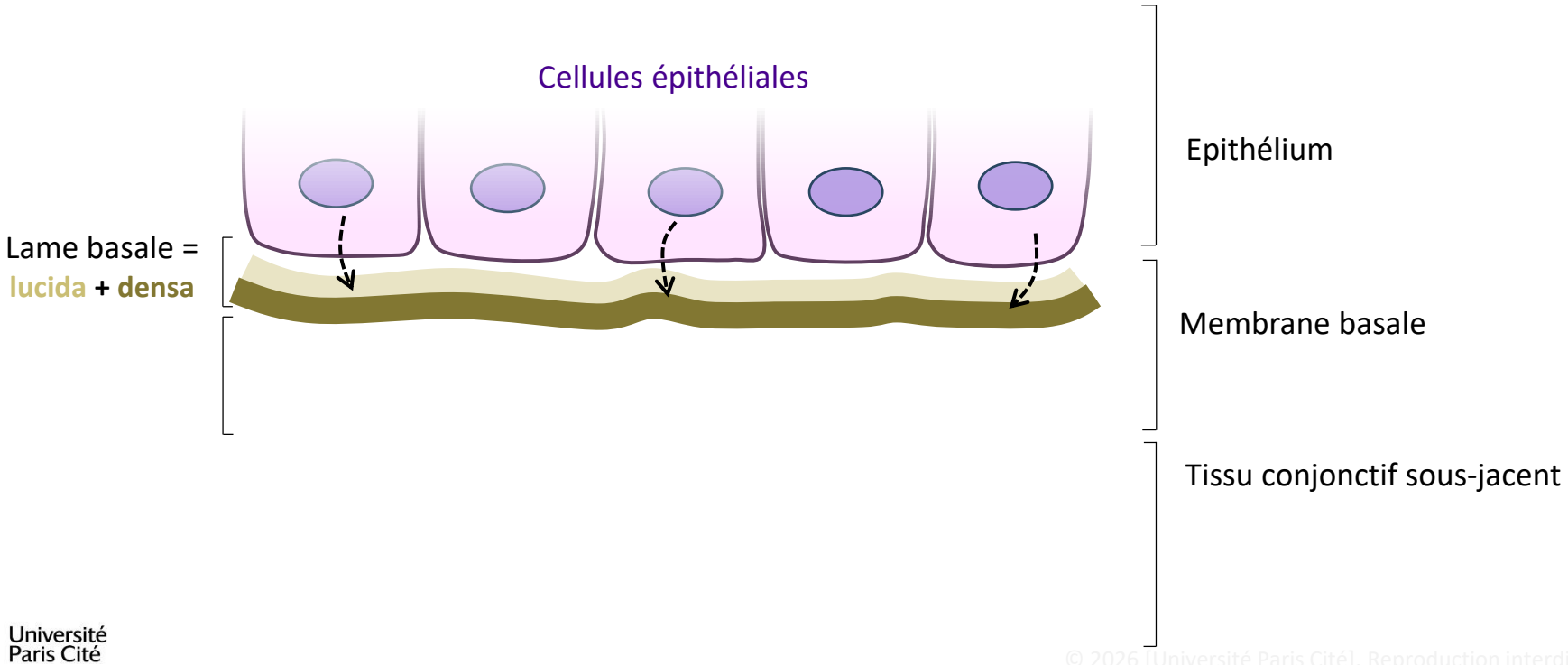
Membrane basale

Formée de 2 composantes ou lames :

✓ **Lame basale :** mince feuillet de glycoprotéines sécrété par cellules épithéliales

composée par des protéoglycanes, du collagène de type IV, des molécules de fibronectine, de laminine …

avec de 2 couches: ***lamina lucida*** (ou *rara*) et ***lamina densa***



Université Paris Cité

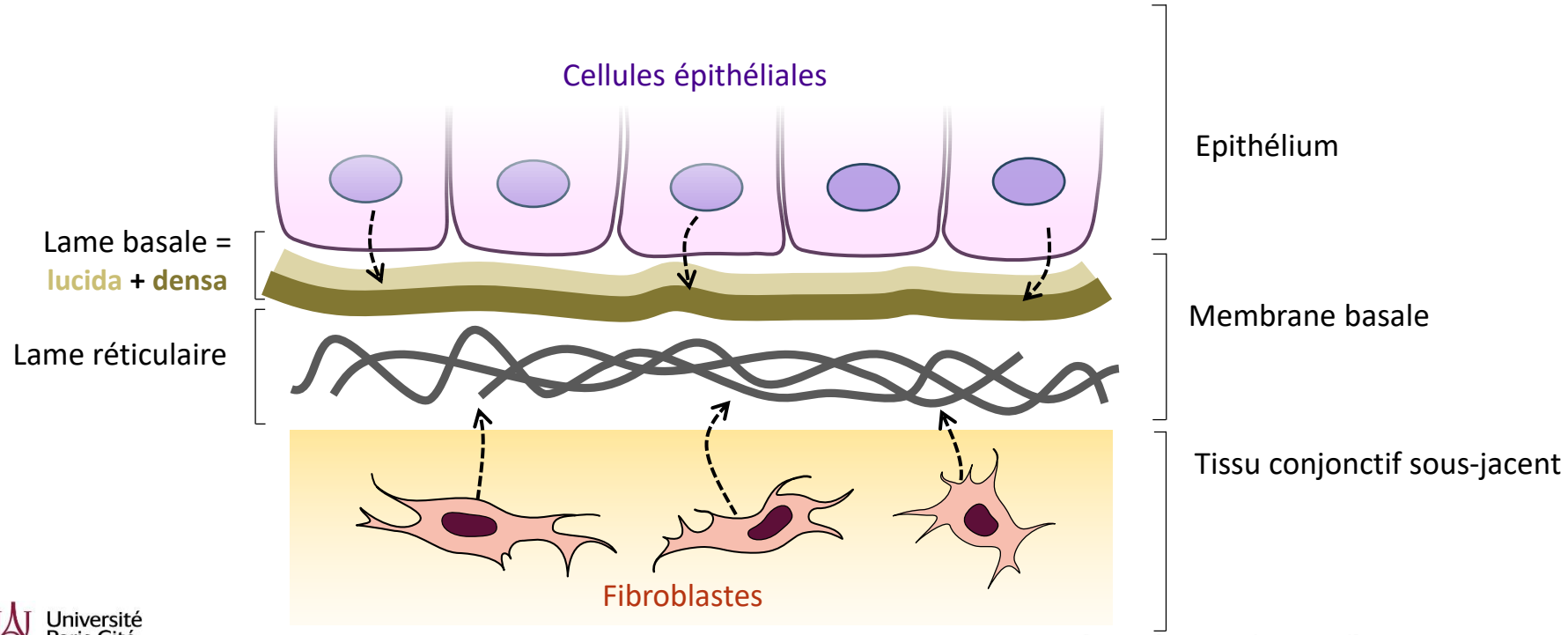
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Membrane basale

Formée de 2 composantes ou lames :

- ✓ **Lame basale :** mince feuillet de glycoprotéines sécrété par cellules épithéliales
- ✓ **Lame réticulaire :** feuillet de matériel extracellulaire secrété par cellules du tissu conjonctif = fibroblastes

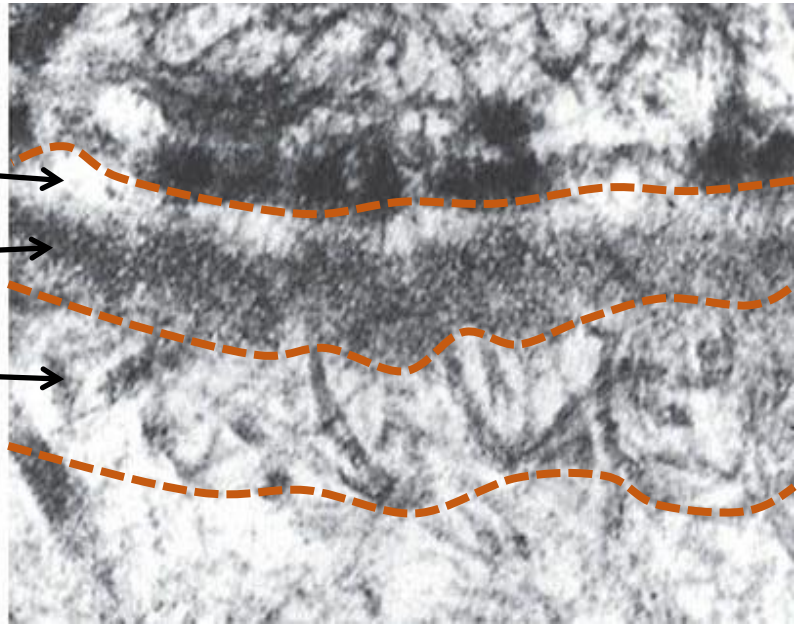
  Contient des fibres de collagène de type III



Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Membrane basale (en microscopie électronique à transmission)



© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Polarité des épithéliums

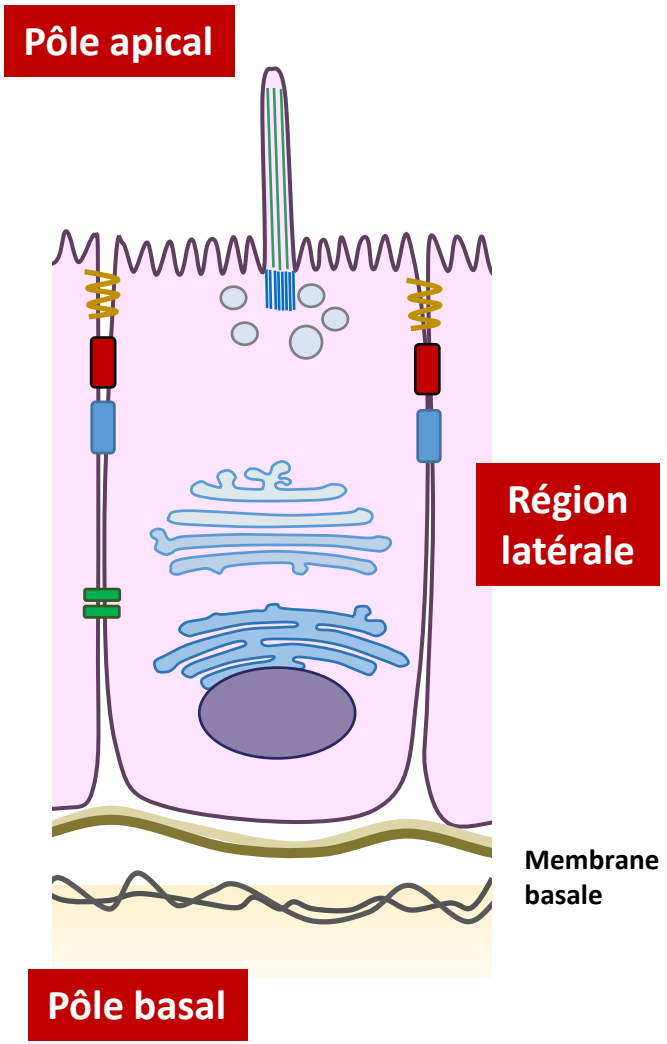
Polarité de la cellule définit 3 régions :

Pôle apical : extrémité de la cellule du côté de la lumière ou de l'extérieur

Pôle basal : extrémité de la cellule du côté de la membrane basale

Régions latérales : au contact des autres cellules épithéliales

→ Localisation des fonctions épithéliales à l'extrémité opposée de la lame basale



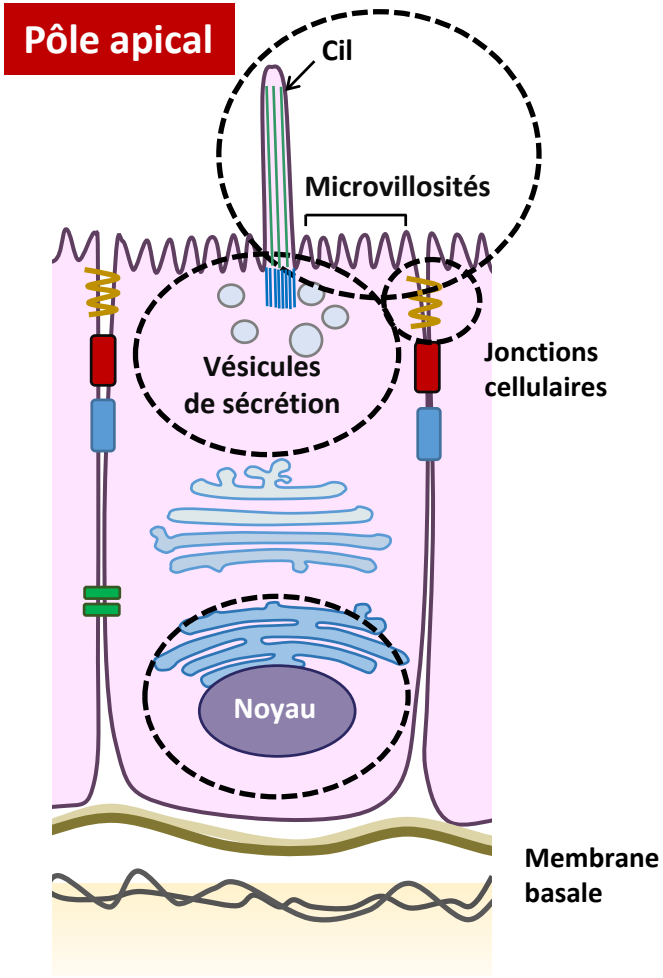
Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Polarité des épithéliums et conséquences

Cette polarité se traduit par :

- ✓ Présence de **spécialisations** au pôle apical : microvillosités, cils…
- ✓ Organisation cellulaire avec **noyau** proche du pôle basal et présence fréquente de **vésicules de sécrétion** au pôle apical
- ✓ Présence de **jonctions** au niveau latéral. Jonctions étanches permettent une composition biochimique différente entre membrane plasmique du pôle apical et celle du reste de la cellule (pôle « basolatéral »)



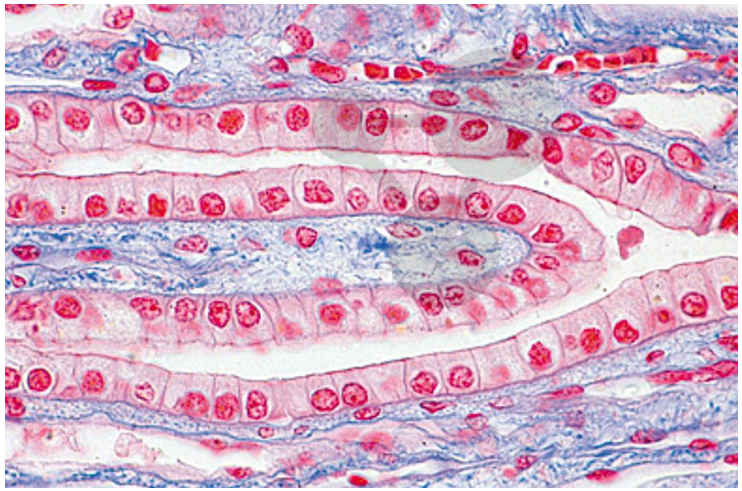
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Classification des épithéliums de revêtement

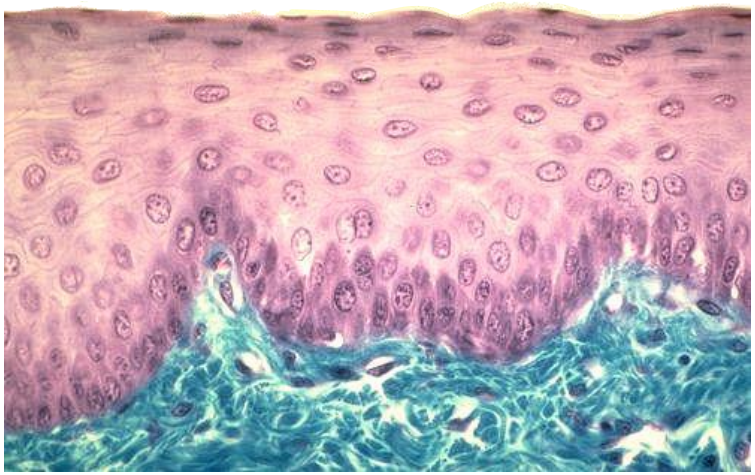
Classification usuelle selon deux critères morphologiques :

- ✓ Forme des cellules
- ✓ Disposition en une ou plusieurs couches

⚠ Classification morphologique très utile pour la description mais limitée sur le plan fonctionnel



Epithélium cubique simple
(tubules rénaux)

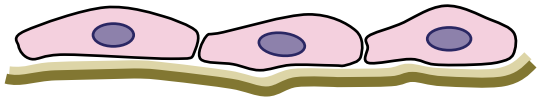


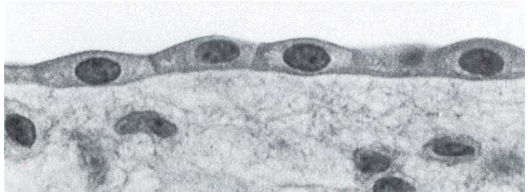
Epithélium pavimenteux pluristratifié
(muqueuse buccale)

Classification selon forme des cellules

Pavimenteux :

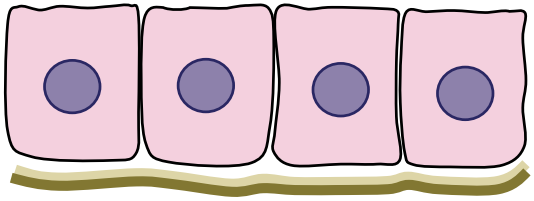
Cellules aplaties,
+ larges que hautes

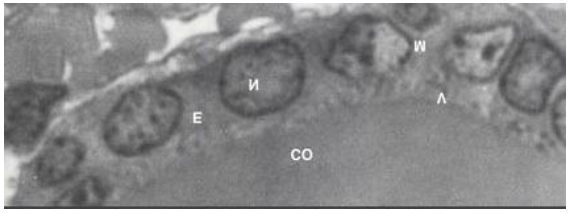




Cubique :

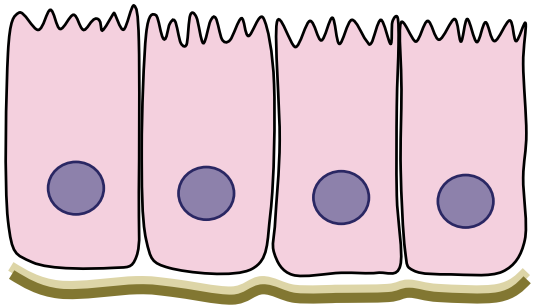
Cellules aussi
hautes que larges





Cylindrique ou prismatique :

Cellules +
hautes que larges

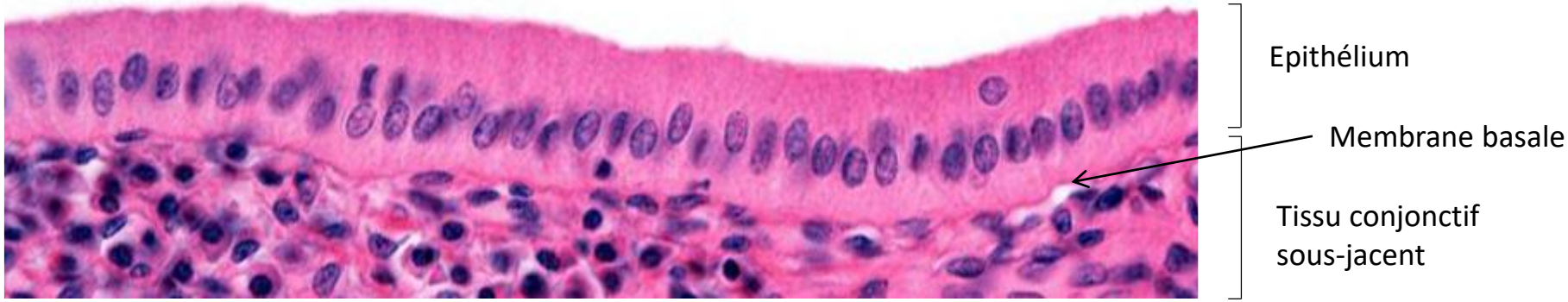




Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Classification selon nombre de couches cellulaires



Epithélium simple

= 1 seule couche de cellules
→ Toutes les cellules ont un contact avec la lame basale

- ✓ Epithélium généralement peu résistant
- ✓ Impliqués dans **sécrétion** et **absorption**

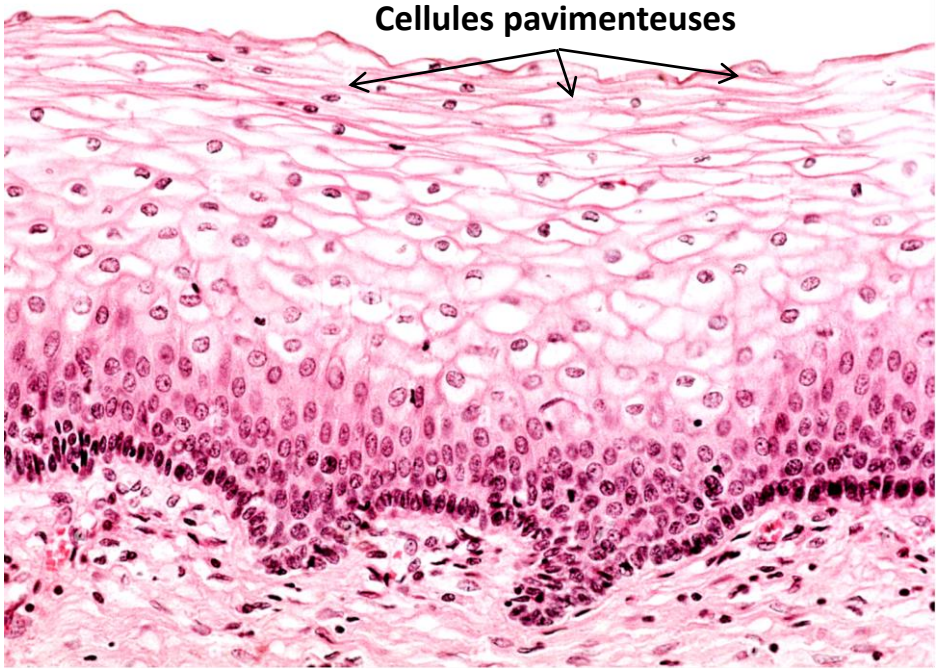
Classification selon nombre de couches cellulaires

Epithélium stratifié

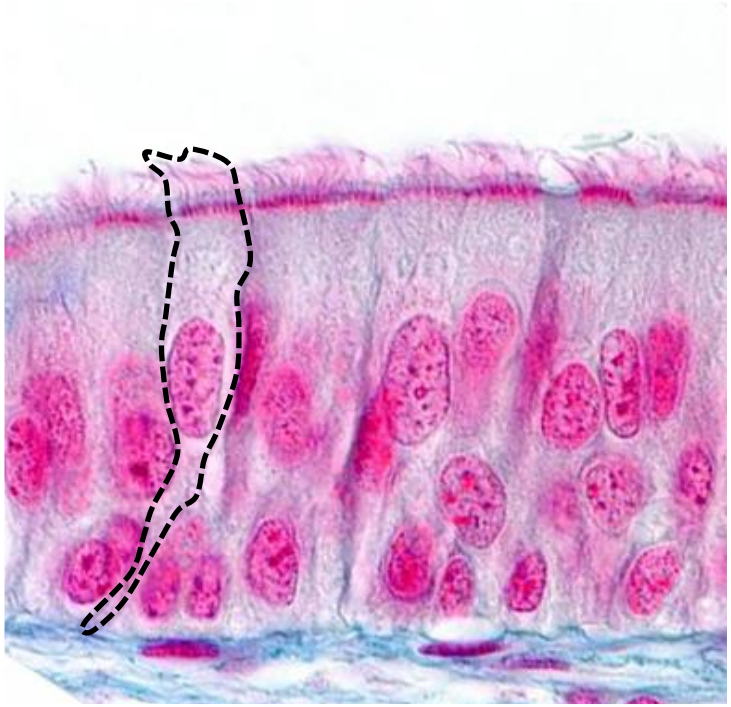
= plusieurs couches de cellules
2 couches = bistratifié, ou >2 couches = pluristratifié

→ On distingue toujours une **couche basale** (contenant les cellules souches) et une **couche superficielle** (dont la forme des cellules définit celle de l'épithélium)

✓ Epithélium souvent impliqué dans la protection



Classification selon nombre de couches cellulaires



Epithélium pseudo-stratifié

= 1 seule couche de cellules cylindriques avec noyaux répartis sur la hauteur de l'épithélium

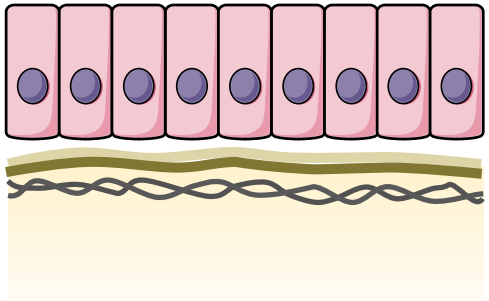
→ impression de plusieurs couches, mais toutes les cellules ont un contact avec la lame basale

✓ Fonction similaire aux épithélium simples

Classification selon nombre de couches cellulaires

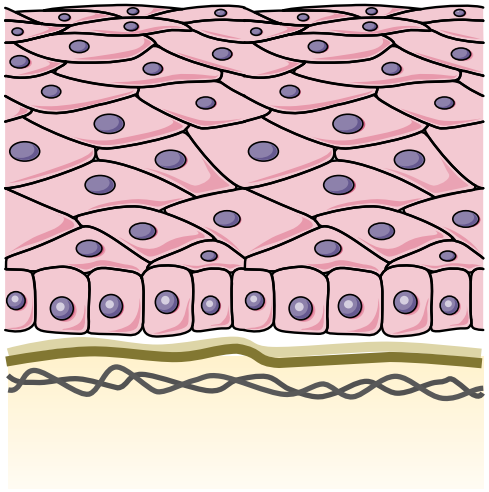
Simple

1 seule couche de cellules



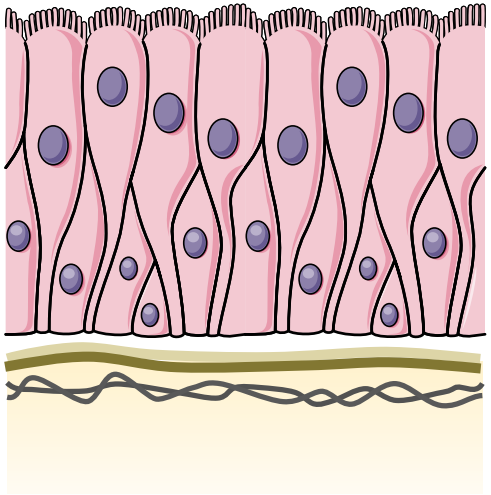
Stratifié

Plusieurs couches de cellule



Pseudo-stratifié

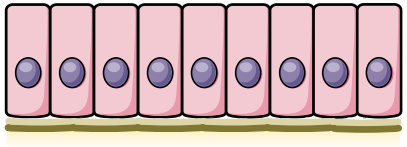
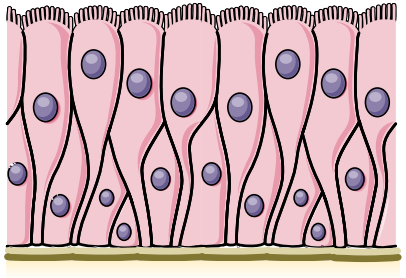
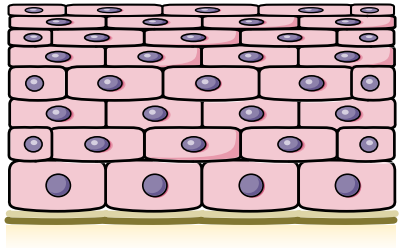
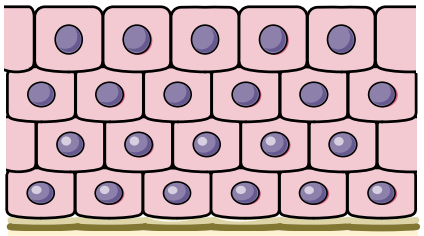
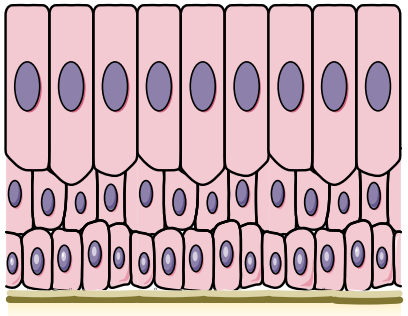
1 seule couche de cellules avec noyaux répartis sur la hauteur de l'épithélium



Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Classification : Résumé

	Largeur > hauteur Pavimenteux	Largeur = hauteur Cubique	Largeur < hauteur Cylindrique ou prismatique
N=1 Simple			
N=1 Pseudo -stratifié			
N>1 Stratifié			

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Classification : quelques exemples (pas à retenir pour l'examen)

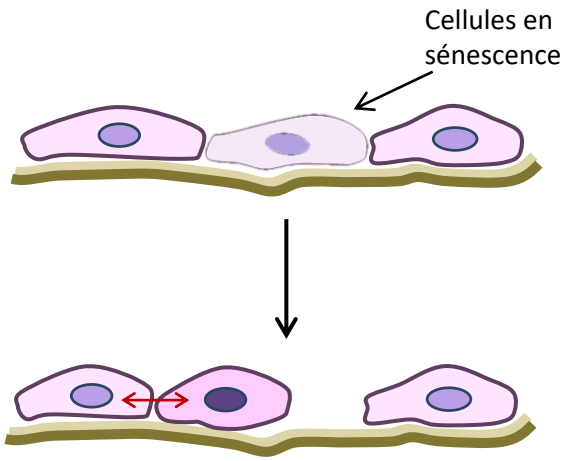
	Largeur > hauteur Pavimenteux	Largeur = hauteur Cubique	Largeur < hauteur Cylindrique ou prismatique
N=1 Simple	Endothélium	Epithélium germinatif de l'ovaire	Epithélium intestinal
N=1 Pseudo -stratifié			Epithélium respiratoire
N>1 Stratifié	Epiderme	Canaux excréteurs des glandes sudoripares	Epithélium urétral

Classification : Renouvellement des cellules épithéliales

Epithéliums renouvelés en permanence car cellules sénescentes se détachent (desquamation) ou meurent par apoptose

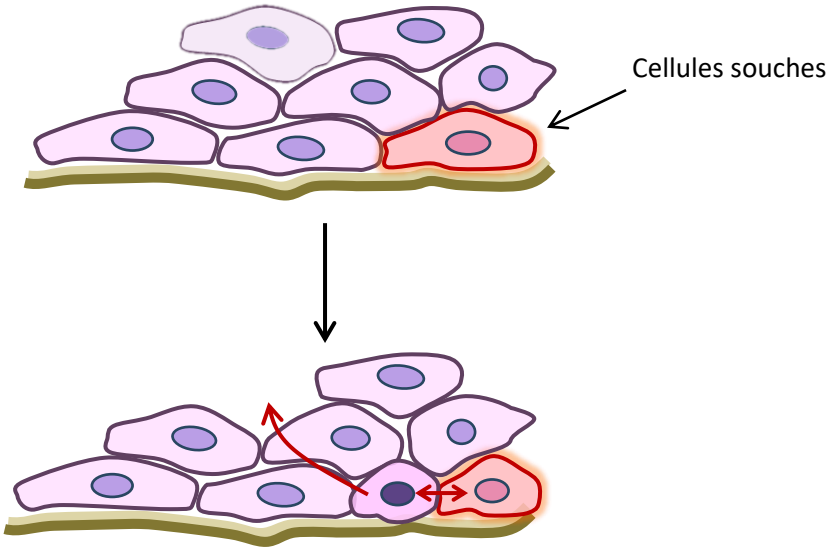
Epithélium simple

Renouvellement par division d'une cellule voisine. Toutes les cellules gardent leurs capacités de division



Epithélium stratifié

Renouvellement par cellules souches localisées au contact de la lame basale



Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

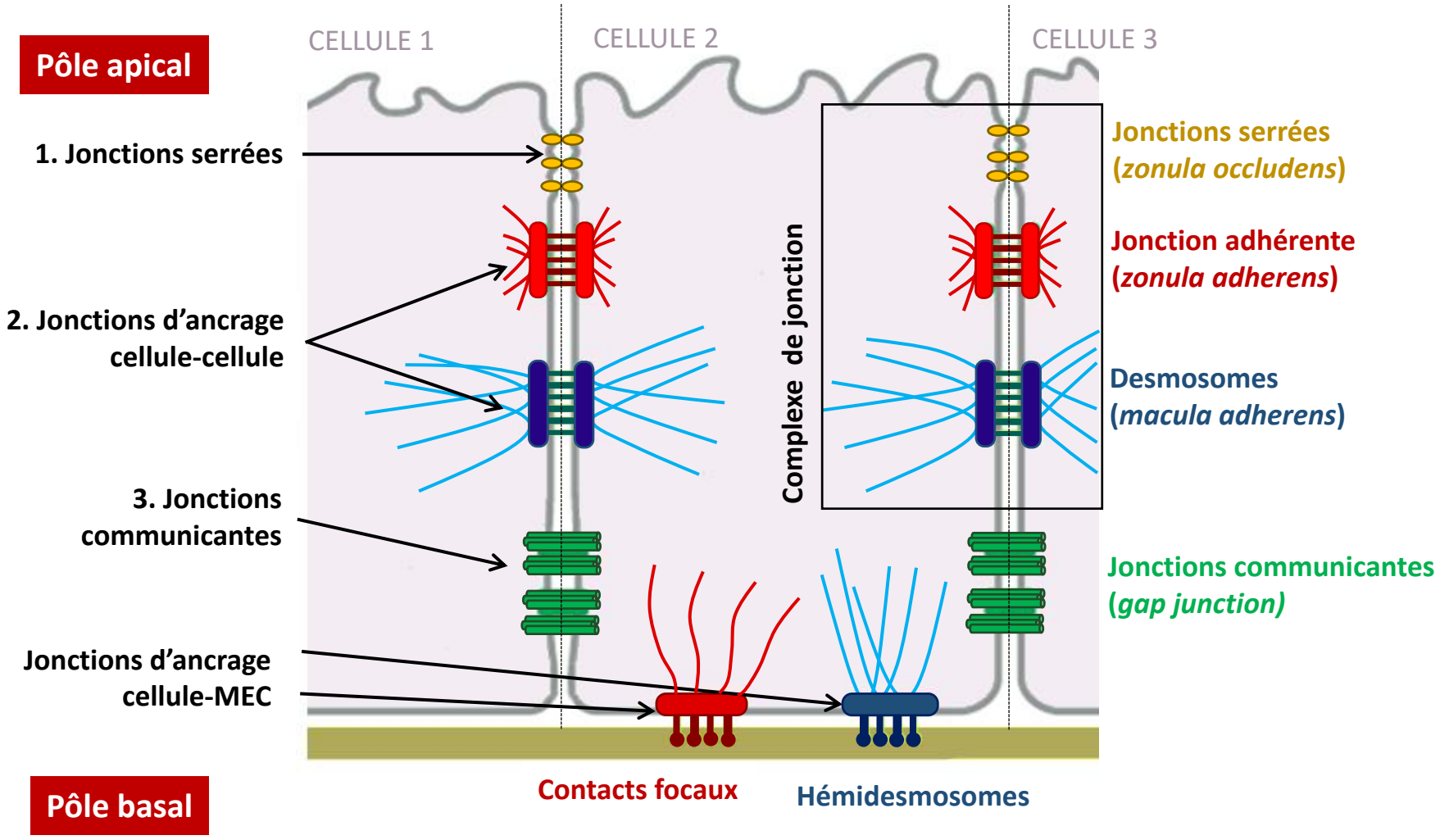
Jonctions cellulaires

Cellules épithéliales sont reliées entre elles par plusieurs systèmes de jonctions spécialisées.

3 grandes familles de jonctions avec 3 rôles différents :

- ✓ **Jonctions serrées** soudent les cellules entre elles et rendent la barrière épithéliale imperméable
- ✓ **Jonctions d'ancrage** permettent l'adhérence des cellules épithéliales entre elles et à la MEC
- ✓ **Jonctions communicantes** permettent des échanges et donc la communication (petites molécules) entre cellules

Jonctions cellulaires

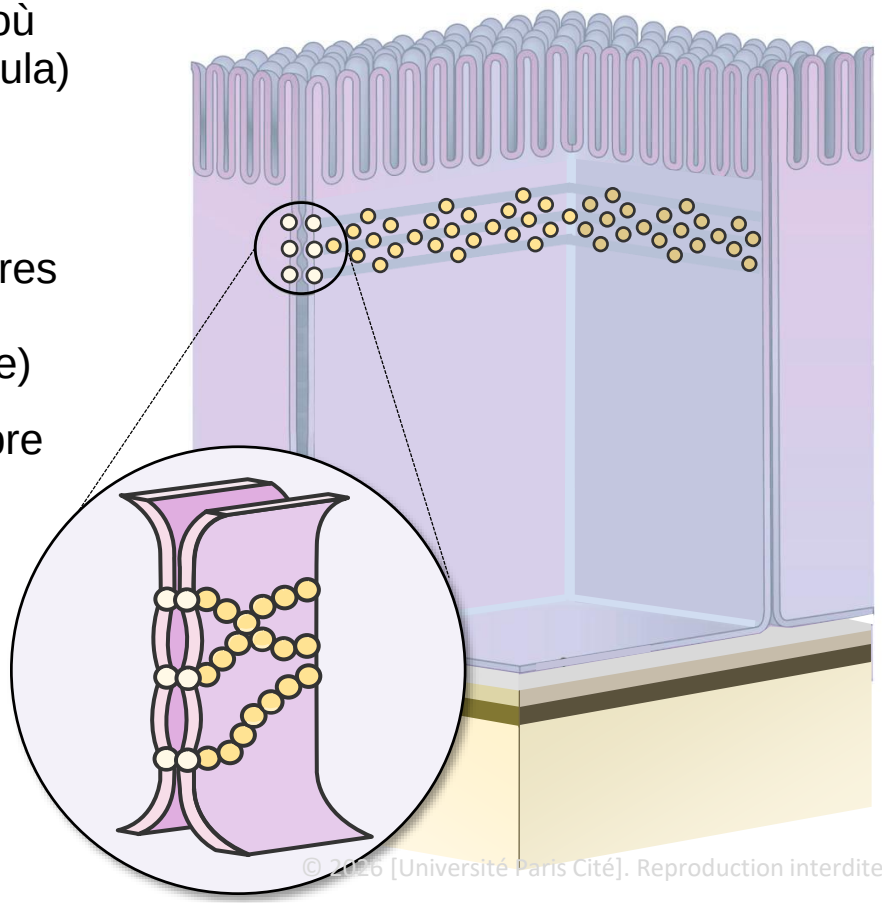


1. Jonctions serrées

= *Zonula occludens, tight junction,* jonctions étanches, jonctions imperméables …

= **accolements des membranes plasmiques des cellules adjacentes**, d'aspect linéaire (crêtes jonctionnelles).

- ✓ localisées proche du pôle apical des cellules où elles forment une ceinture péricellulaire (=zonula)
- ✓ établissent barrière étanche qui empêche les molécules de traverser l'épithélium
- ✓ limitent la migration des protéines membranaires → **compartiments membranaires** (membrane apicale vs membrane latérobasale)
- ✓ Degré « d'étanchéité » déterminé par le nombre de rangées de crêtes.



Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

1. Jonctions serrées

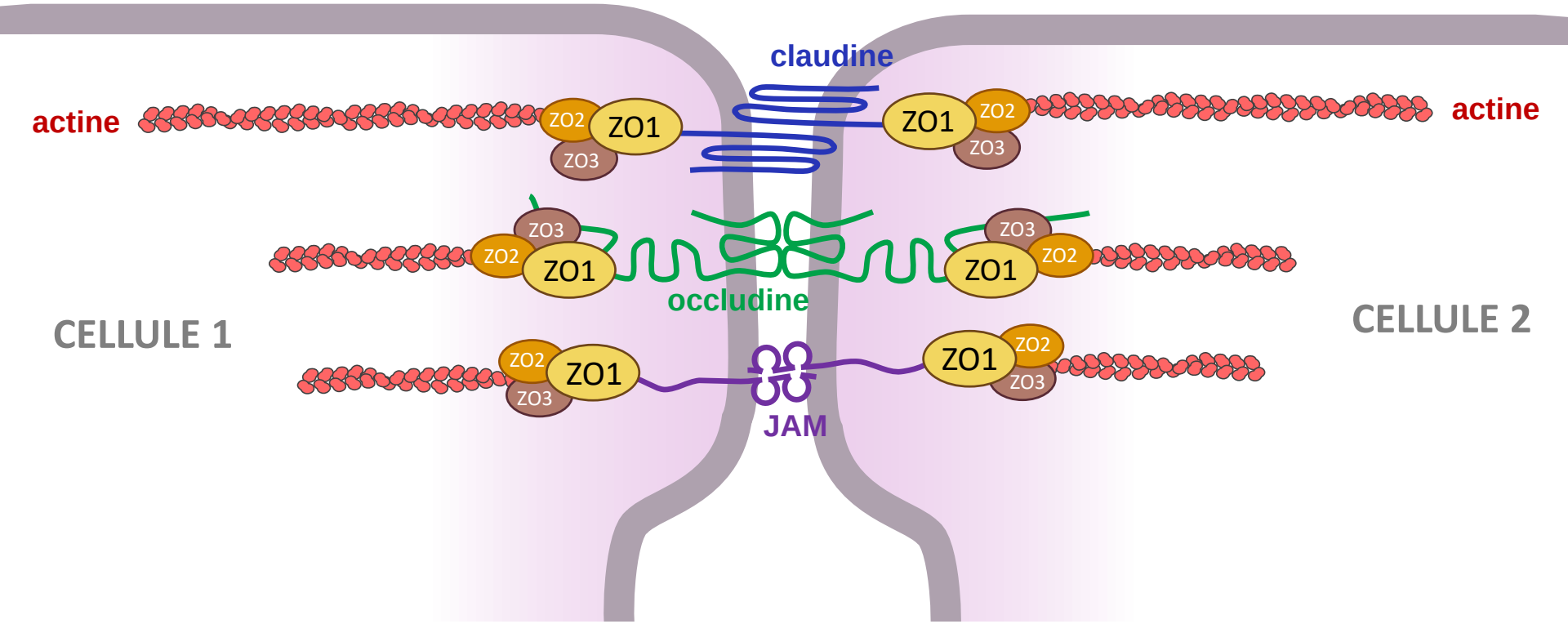
= *Zonula occludens, tight junction,* jonctions étanches, jonctions imperméables …

Zonula occludens d'un épithélium intestinal en MEB après cryofracture



1. Jonctions serrées : Ultrastructure

« Fusion » des membranes plasmiques est liée à l'enchevètrement de protéines transmembranaires : **claudine**, **occludine**, et **JAM** (*junctional adhesion molecule*)



Protéines de la famille **Zona Occludens** (**ZO1**-**ZO2**-**ZO3**) lient les protéines transmembranaires au réseau de filaments d'actine

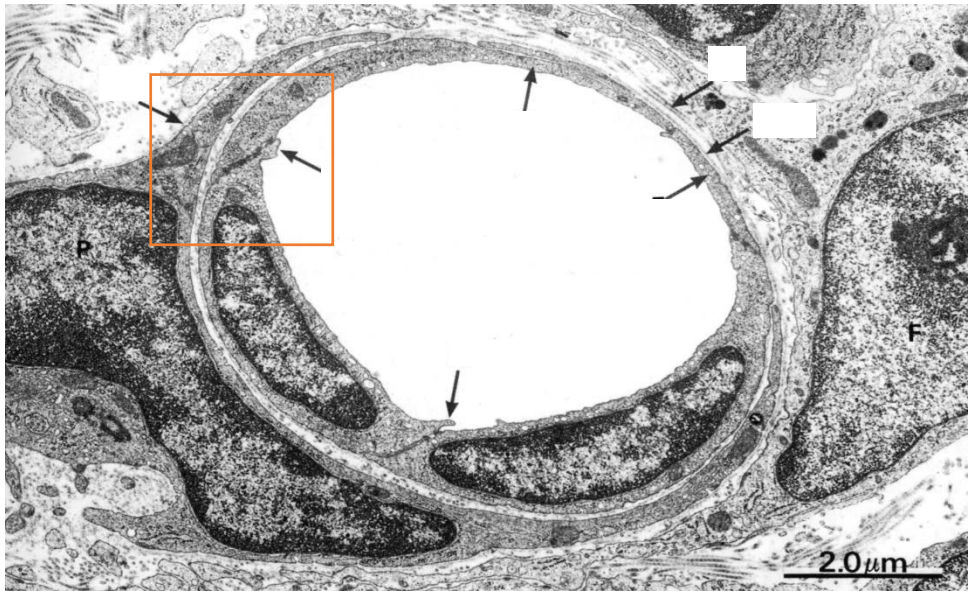
Université Paris Cité

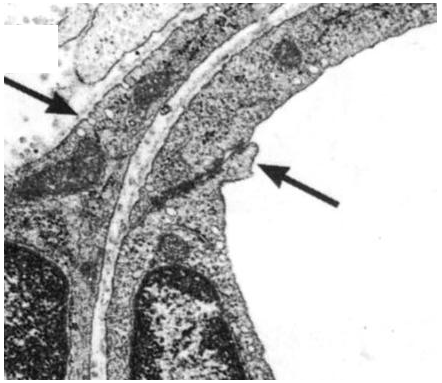
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

1. Jonctions serrées : Exemple fonctionnel

Présence d'une **barrière hémato-encéphalique (BHE)** au niveau des capillaires cérébraux impose une parfaite étanchéité.

➔ cellules endothéliales « scellées » entre elles par d'importantes jonctions serrées.





Histologie humaine Campus Référence Elsevier / Histologie L'essentiel Maloine ed.

2. Jonctions d'ancrage

Les jonctions d'ancrage relient les cytosquelettes des cellules épithéliales adjacentes et assurent l'adhérence aux tissus sous-jacents

→ stabilité mécanique des épithéliums

On sépare les jonctions d'ancrage selon :

- Type de filaments impliqués : actine ou filaments intermédiaires
- Qu'elles relient 2 cellules ou une cellule à la matrice extracellulaire (MEC)

Filaments \ Contact	**Cellule-cellule**	**Cellule-MEC**
Actine	Jonctions adhérentes	Contacts focaux
Filaments intermédiaires	Desmosomes	Hémidesmosomes

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

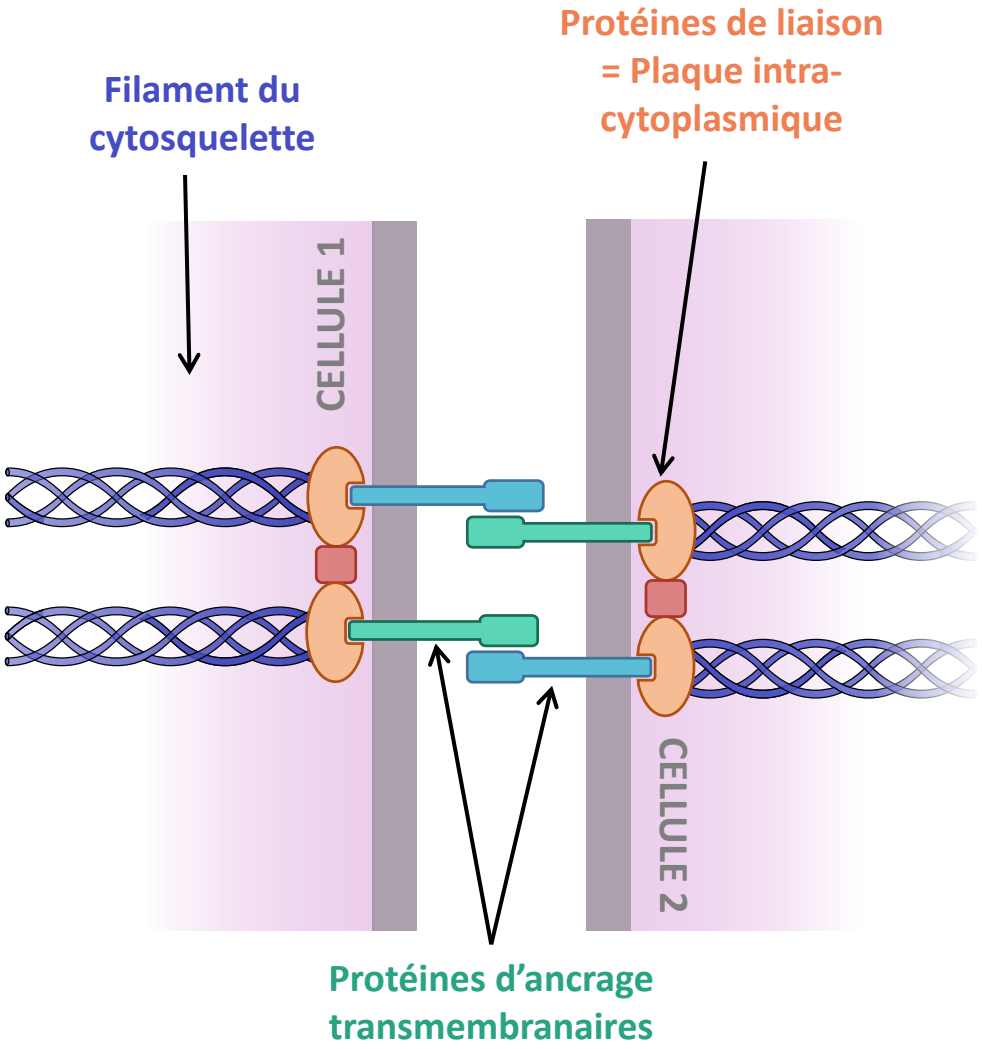
2. Jonctions d'ancrage cellule-cellule : Organisation commune

Jonctions adhérentes ou desmosomes partagent une structure commune en **3 parties** :

① Filaments du cytosquelette intracytoplasmiques

② Protéines de liaison intra-cellulaires

③ Protéines d'ancrage trans-membranaires



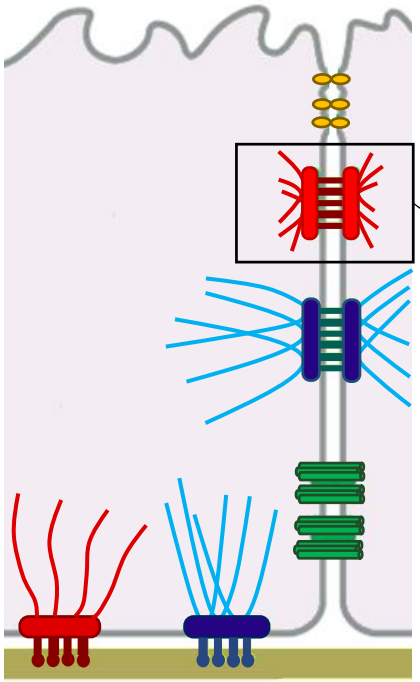
Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

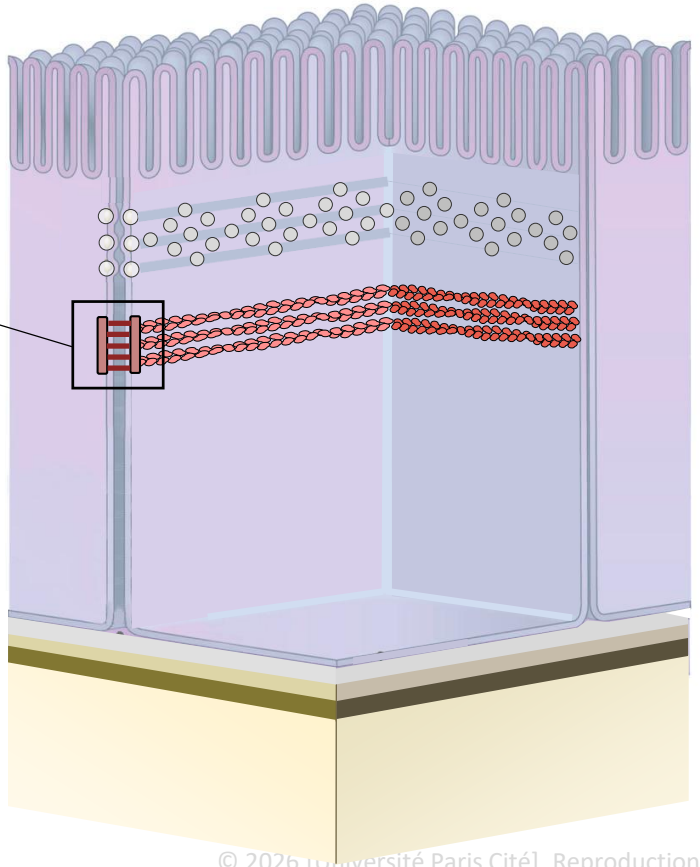
2. Jonctions d'ancrage

Jonctions adhérentes *(= Zonula adherens)*

Forment un ruban / une ceinture péricellulaire (= zonula) proche du pôle apical des cellules. Elles relient les filaments d'actine de cellules épithéliales adjacentes.



Jonction adhérente (*zonula adherens*)



Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

2. Jonctions d'ancrage

Jonctions adhérentes *(= Zonula adherens)* : Ultrastructure

① Filaments du cytosquelette :

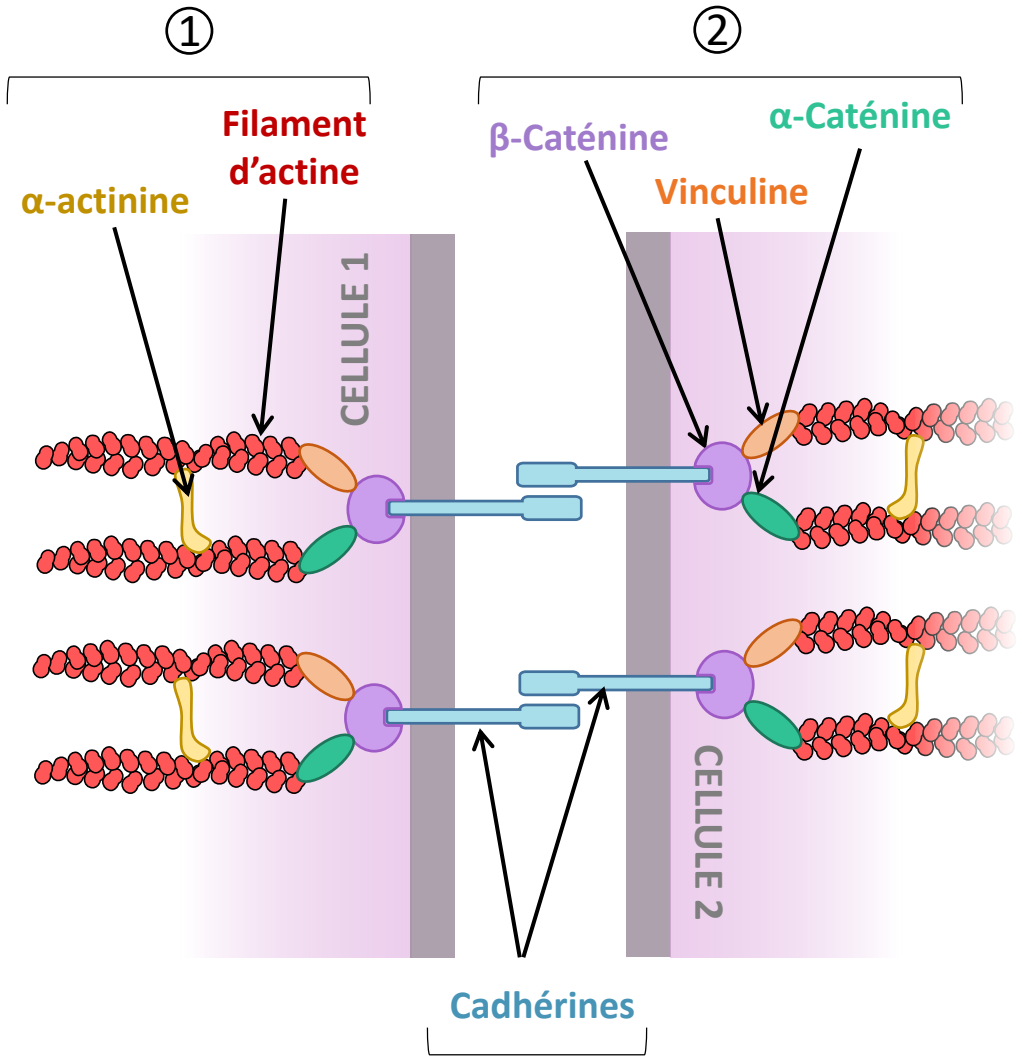
Filaments d'actine reliés entre eux grâce à α-actinine

② Protéines de liaison :

α-Caténine, β-Caténine, et Vinculine
protéines cytoplasmiques très similaires

③ Protéines d'ancrage :

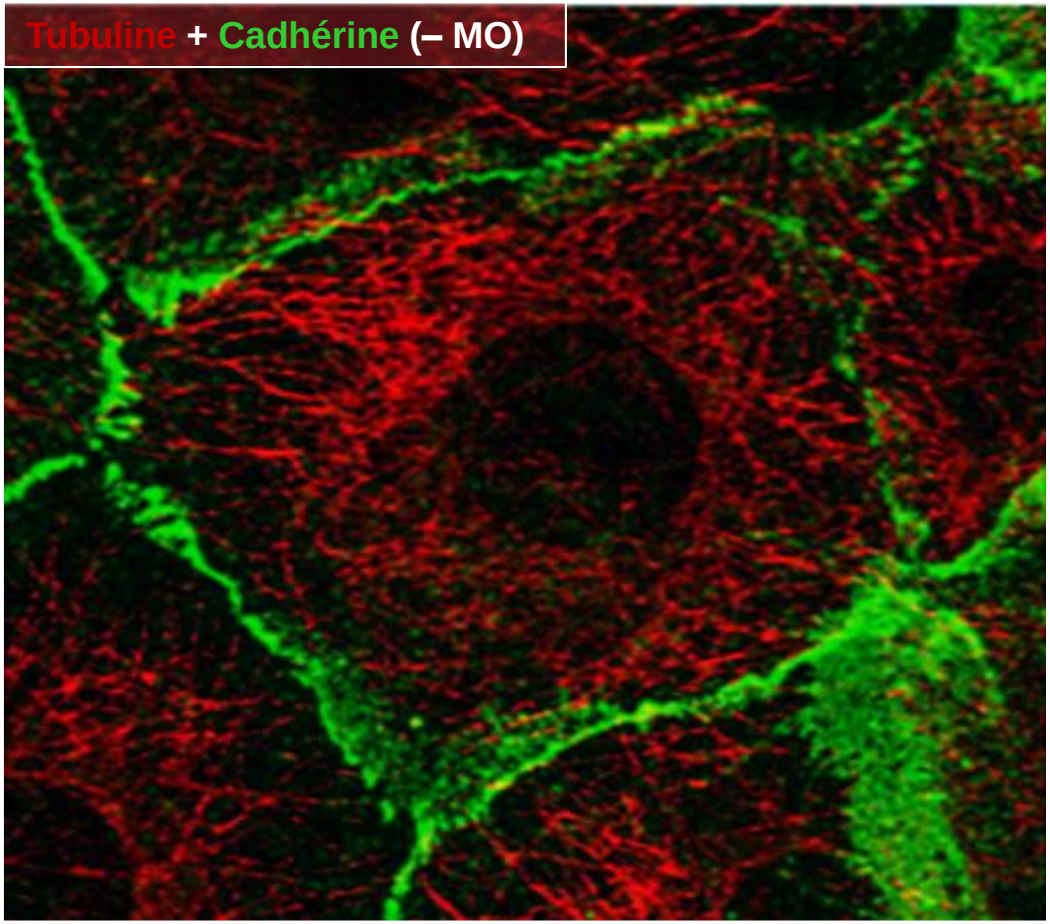
Protéines transmembranaires de la famille des Cadhérines
(liaison via Ca^{++}).

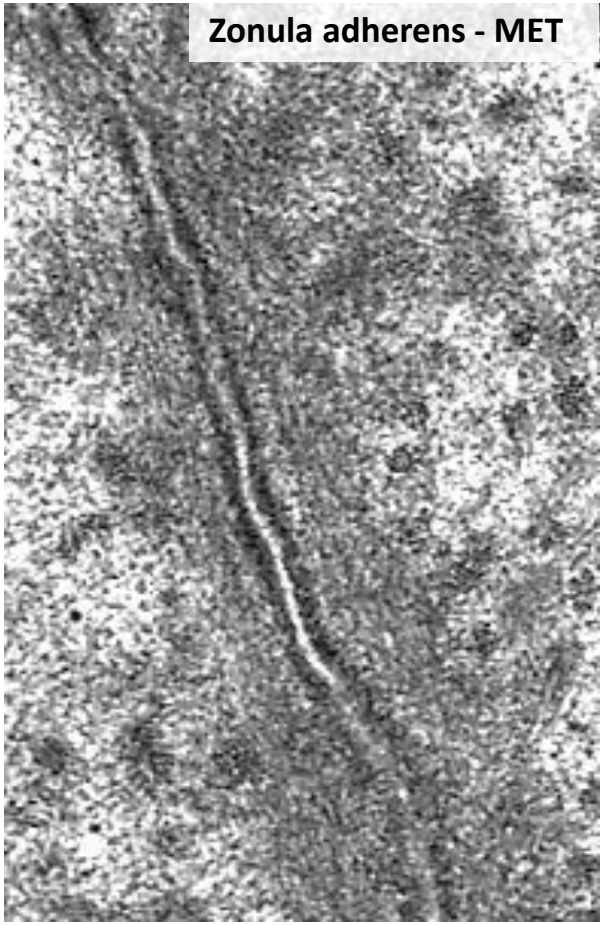


Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Zonula adherens : Observation microscopique

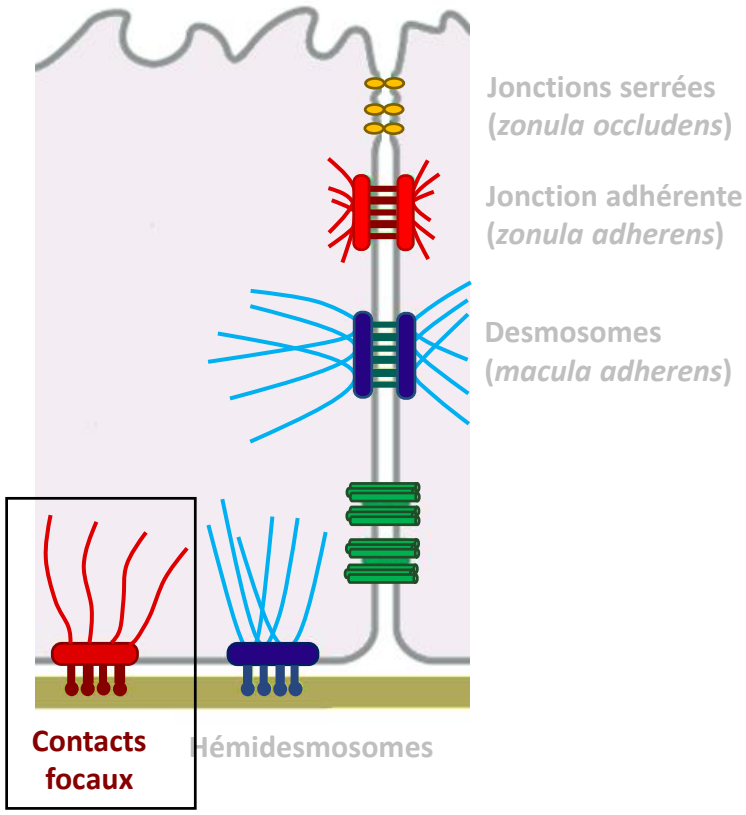




2. Jonctions d'ancrage

Contact focaux

relient les filaments d'actine intracellulaires à la matrice extracellulaire (MEC) de la lame basale.



Contact focaux : Ultrastructure

① Filaments du cytosquelette :

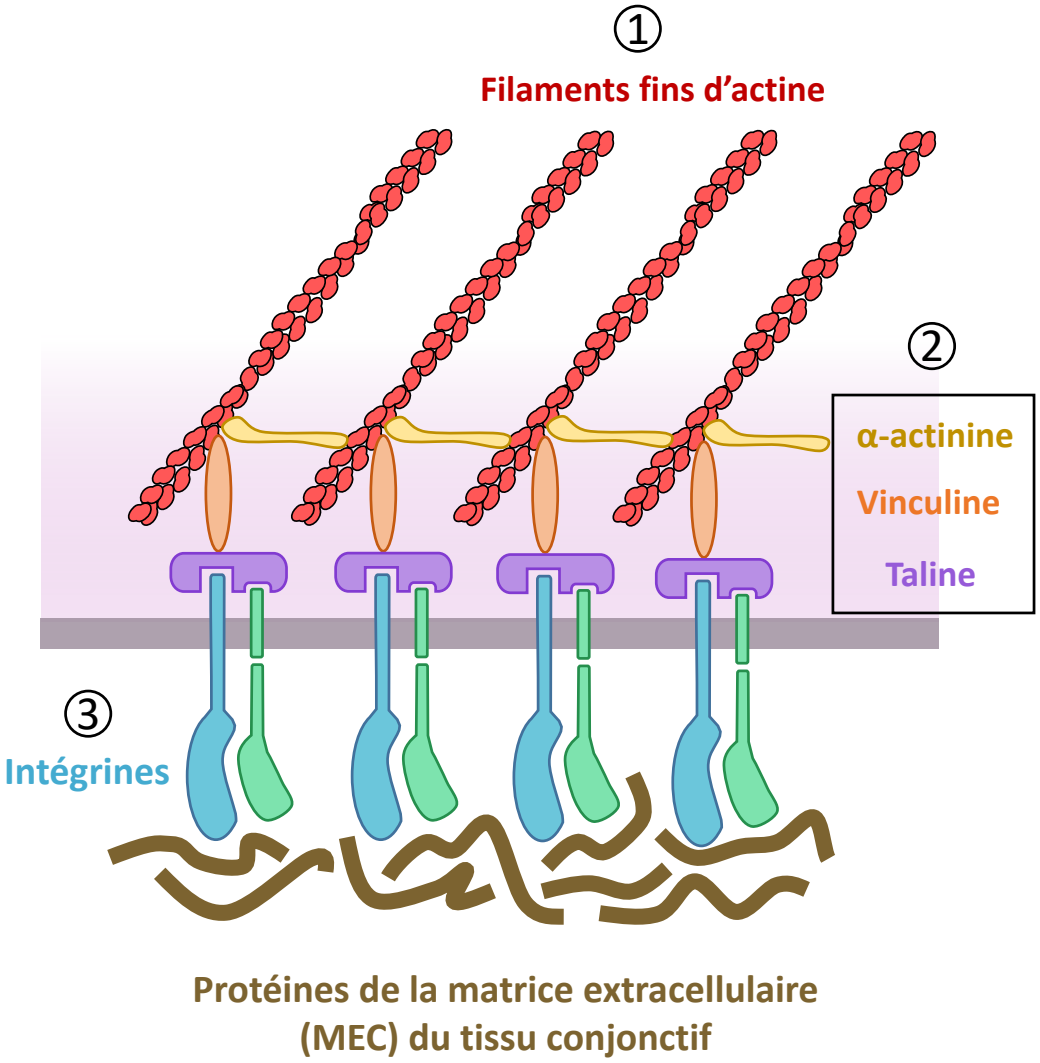
Filaments d'actine comme pour les jonctions adhérentes

② Protéines de liaison :

α-actinine, Vinculine et Taline lient l'actine aux intégrines

③ Protéines d'ancrage :

Protéines transmembranaires : Intégrines vont ancrer le pôle basal de la cellule aux protéines de la MEC.

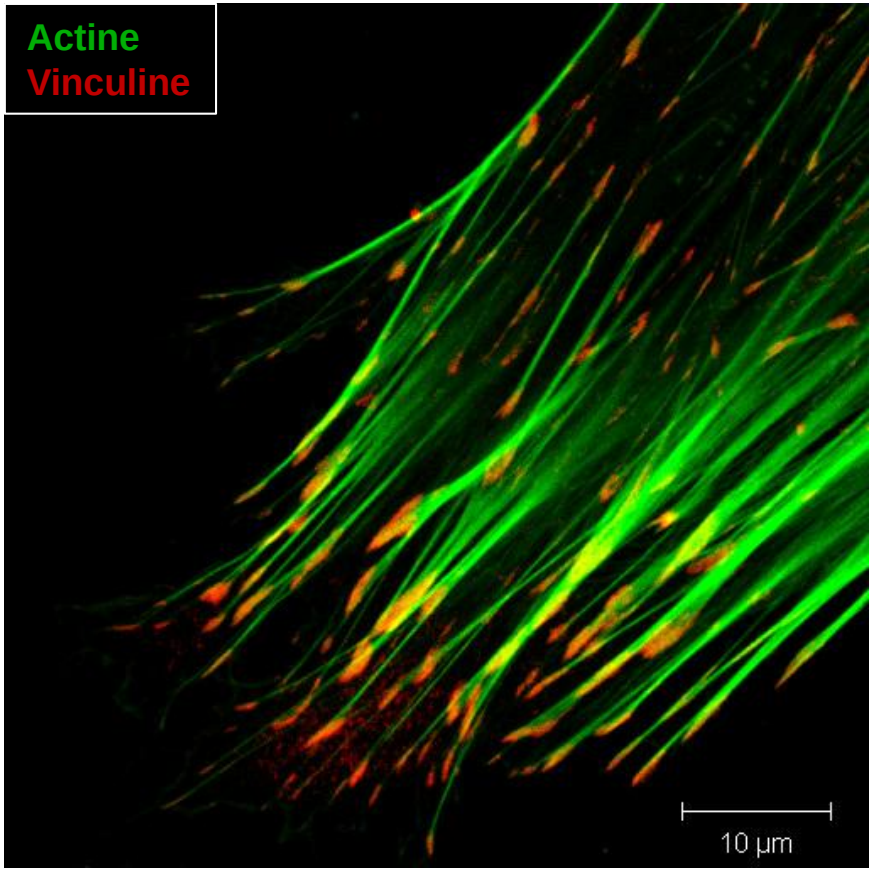


© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Contact focaux : Observation microscopique

Immunomarquage anti-actine et anti-vinculine

Vinculine se trouve localisée au niveau des contacts focaux visualisés en rouge

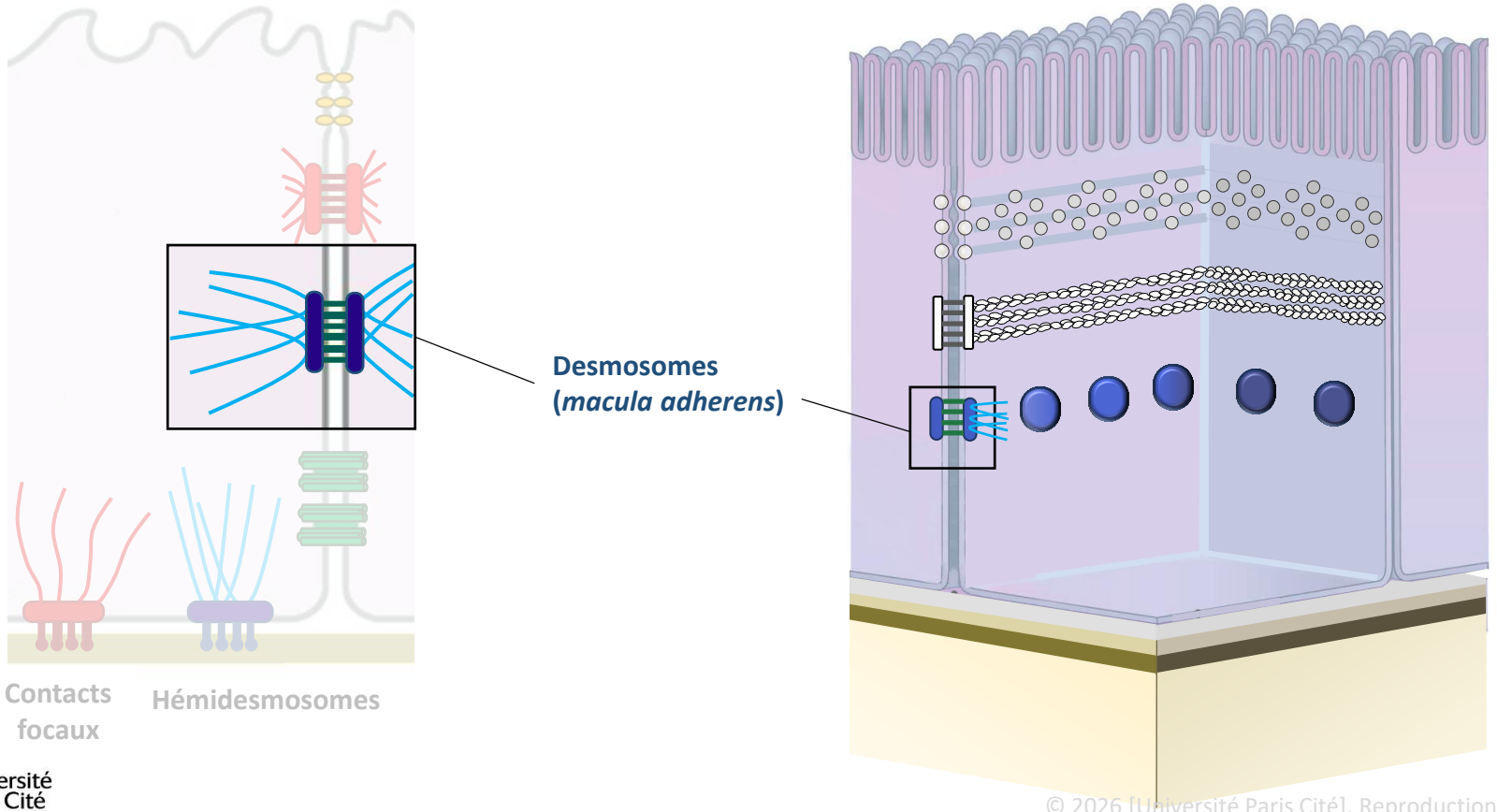


Microscopie optique à fluorescence - Wikimedia Commons

2. Jonctions d'ancrage

Desmosomes *(= Macula adherens)*

Relient les filaments intermédiaire de cytokératine de 2 cellules épithéliales adjacentes.



Université Paris Cité

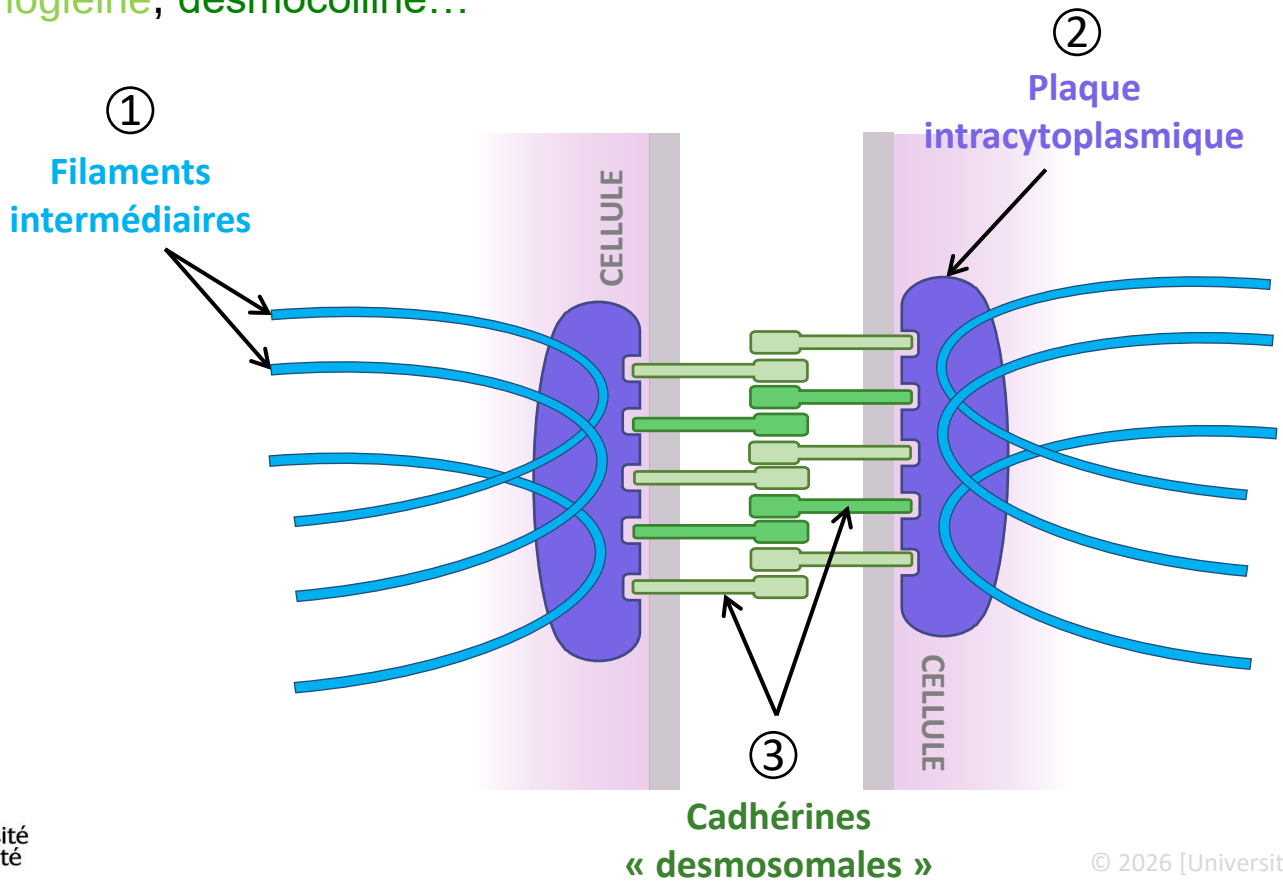
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Desmosomes : ultrastructure

Filaments intermédiaires du cytosquelette qui traverse la plaque cytoplasmique

Plaque discoïde intracytoplasmique dense aux électrons, formé de protéines de liaison (desmoplakine, plakoglobine…).

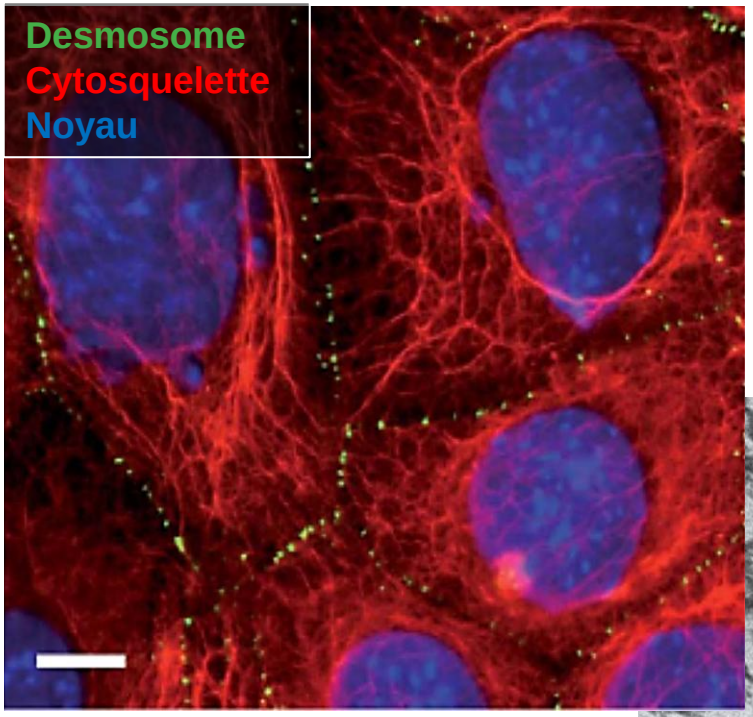
Protéines d'ancrage transmembranaires de la famille des cadhérines (desmosomales) : desmogléine, desmocolline…



Université Paris Cité

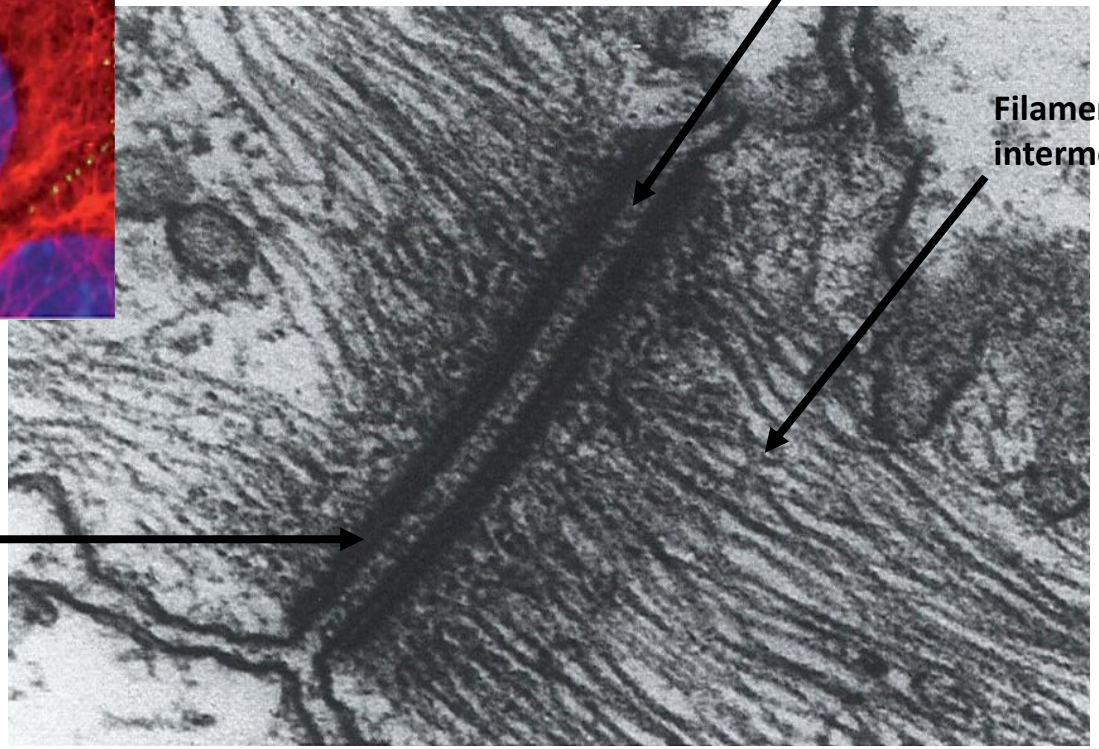
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Desmosomes : Observation microscopique



Ligne dense centrale
= site d'accrochage des cadhérines desmosomales

Filaments intermédiaires



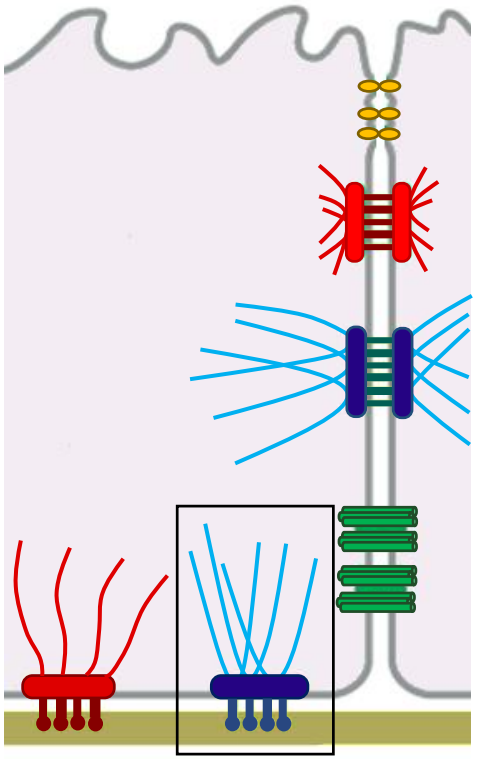
Plaque Cytoplasmique
= contenant desmoplakine et plakoglobine

Histologie L'essentiel Maloine ed.

2. Jonctions d'ancrage

Hémidesmosomes

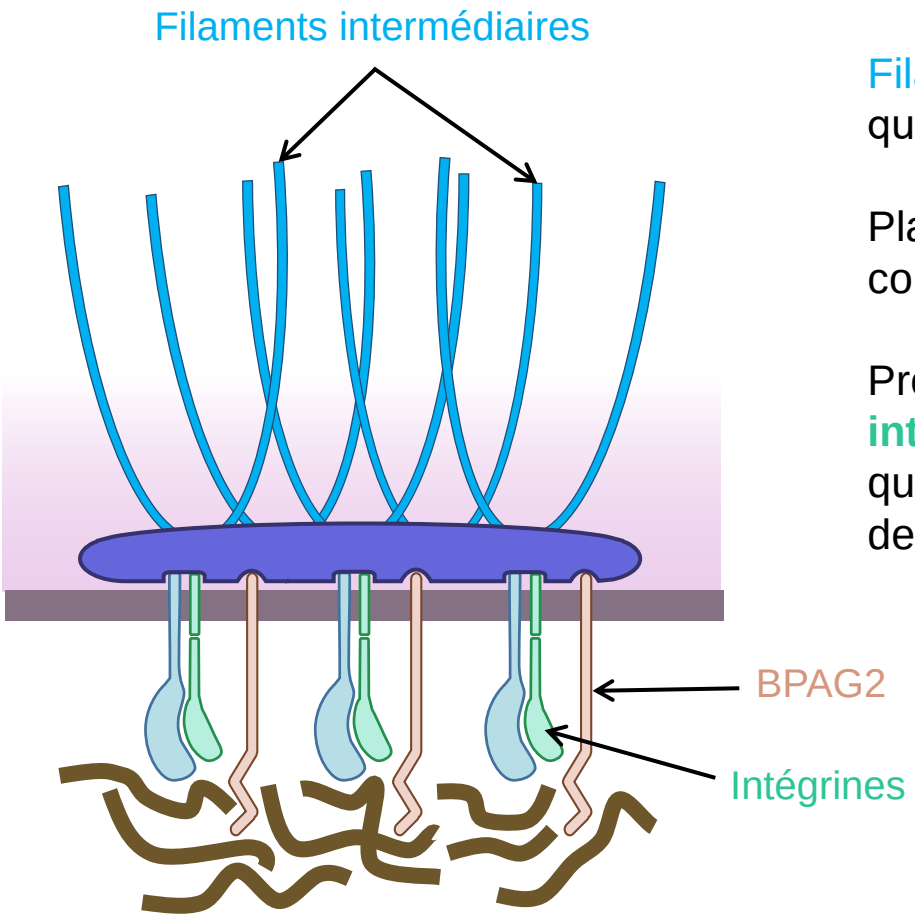
Hémidesmosomes relient les filaments intermédiaires de cytokératines des cellules épithéliales aux protéines de la matrice extracellulaire



Hémidesmosomes

Hémidesmosomes : Ultrastructure

Structure des hémidesmosomes présente des similitudes à celles des desmosomes



Filaments intermédiaires de cytokératine qui s'accroche à une plaque

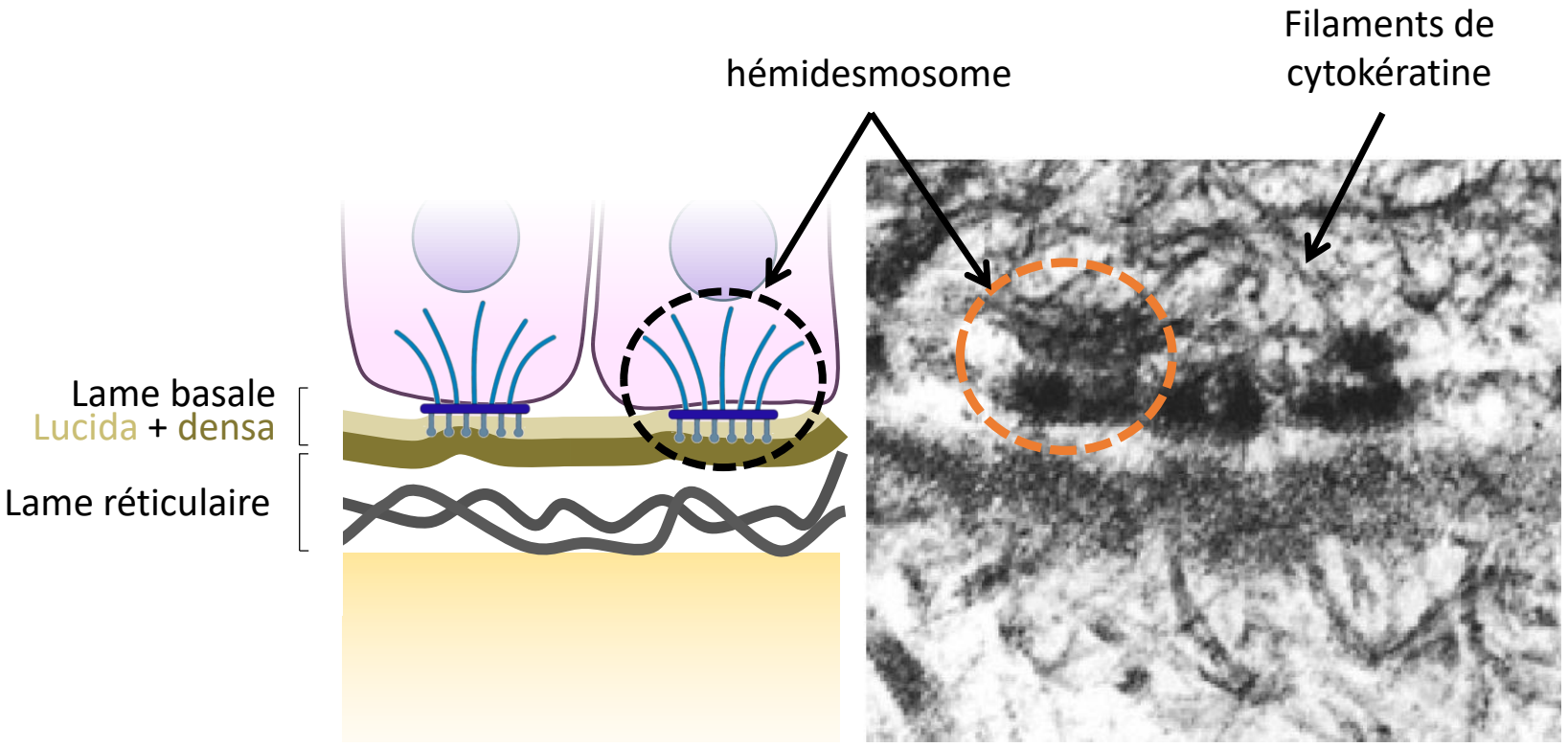
Plaque intracytoplasmique contenant de la **plectine et BPAG1e**

Protéines d'ancrage transmembranaires : **intégrines** et **BPAG2** qui permettent accrochage aux protéines de la **matrice extra-cellulaire**

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Hémidesmosomes : Observation microscopique



© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

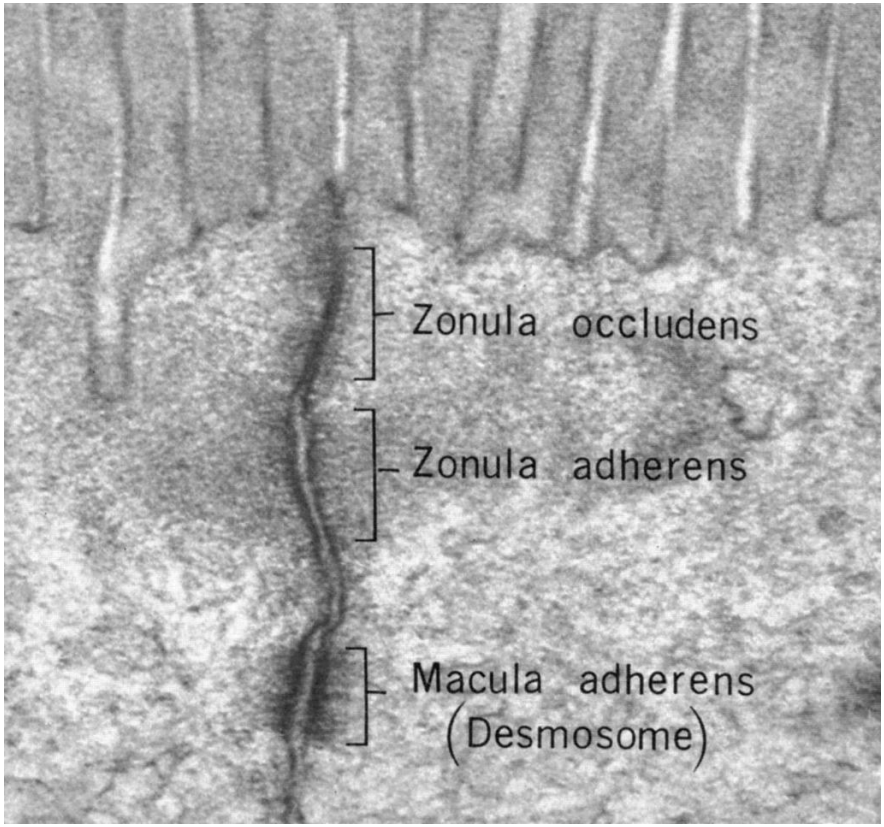
Complexe de jonction

Complexes de jonction sont trouvés au pôle apical de cellules épithéliales cubiques ou cylindriques (par ex. épithélium intestinal)

→ constitués du pôle apical vers le pôle basal de :

- Jonctions serrées
- Jonctions adhérentes (Zonula adherens)
- Desmosomes

→ permettent le maintien de l'intégrité structurale et fonctionnelle de l'épithélium

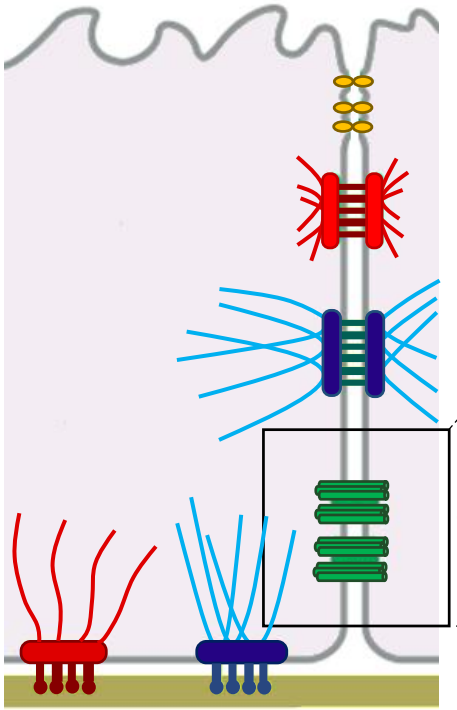


http://www.columbia.edu/itc/hs/medical/sbpm_histology_old/index.html

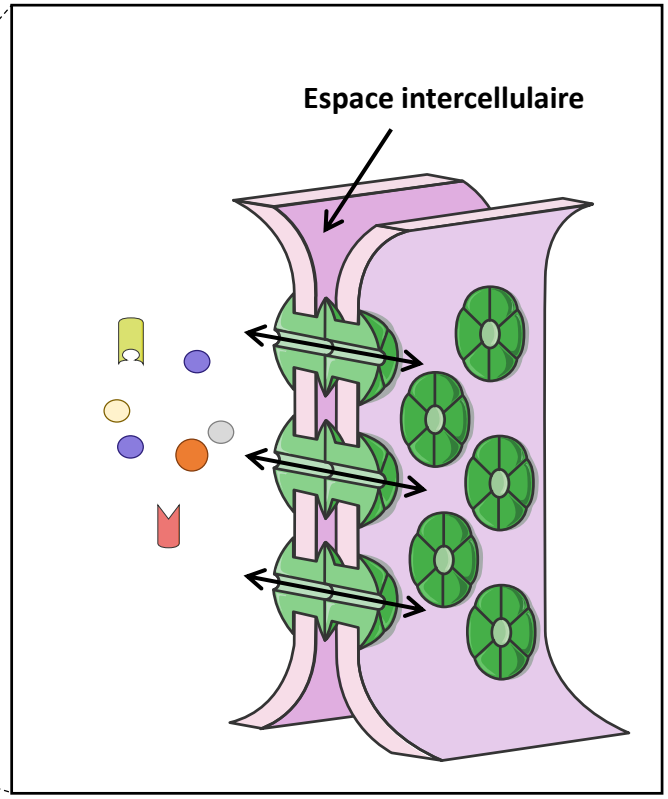
3. Jonctions communicantes

= Gap junctions, Nexus, Jonctions d'échanges

Mettent en communication cytoplasme de 2 cellules adjacentes.
Formées d'un grand nombre de petits canaux intercellulaires
→ Communication directe entre cellules, laissant passer des petites molécules (< 1,5 kDa).:
Ex: acides aminés, sucres, acides nucléiques, ions et autres messagers intracellulaires



Jonctions communicantes (*gap junction*)



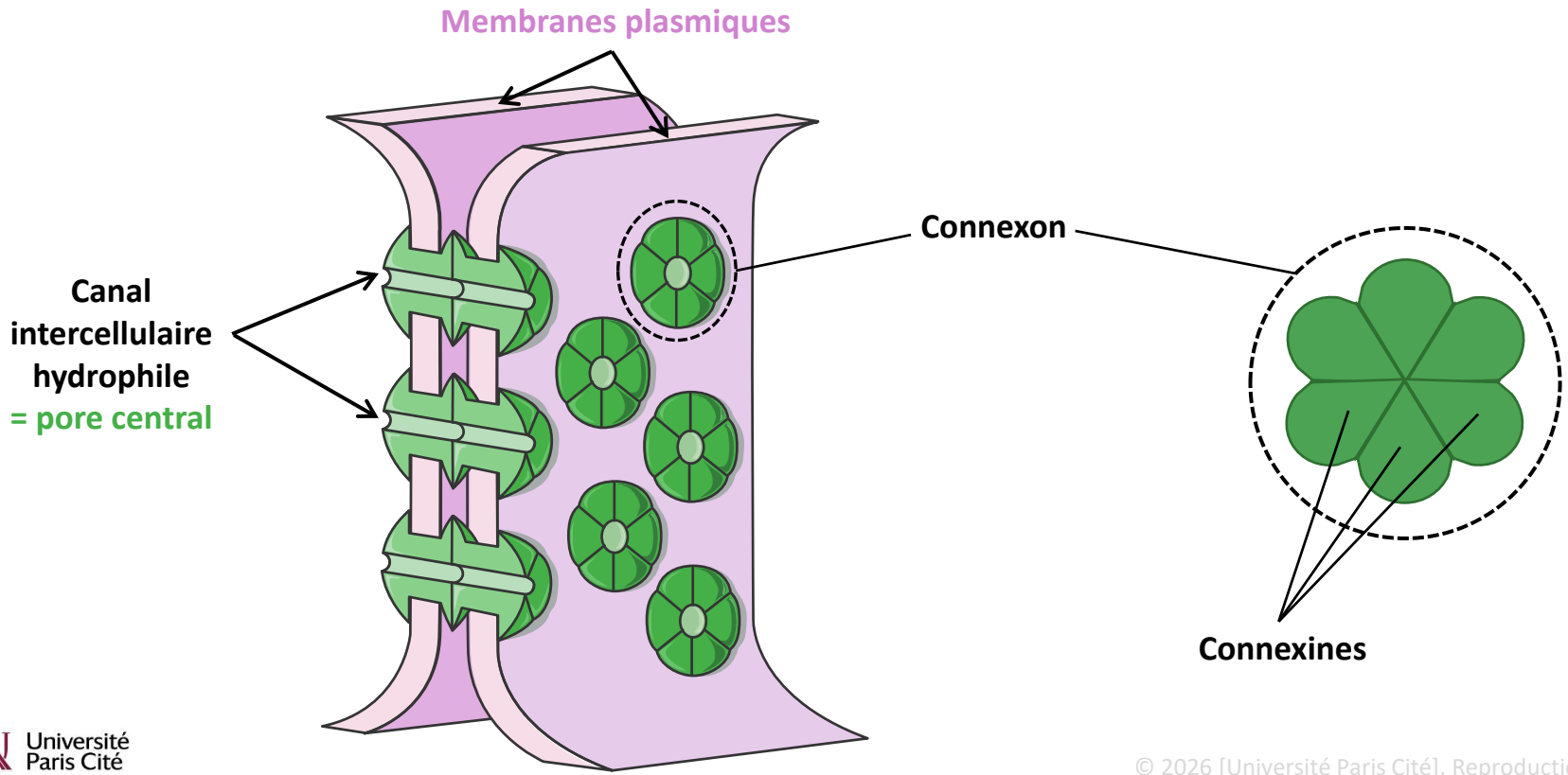
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Jonctions communicantes : Ultrastructure

Les pores sont appelés connexons

Connexons enchâssés dans les 2 membranes plasmiques se font face pour former le canal hydrophile. Contact possible garce à amincissement (2-4 nm) de l'espace intercellulaire

Chaque connexon est formé par **6 sous-unités** protéiques appelées connexines organisées de manière concentrique autour d'un axe creux formant un pore central

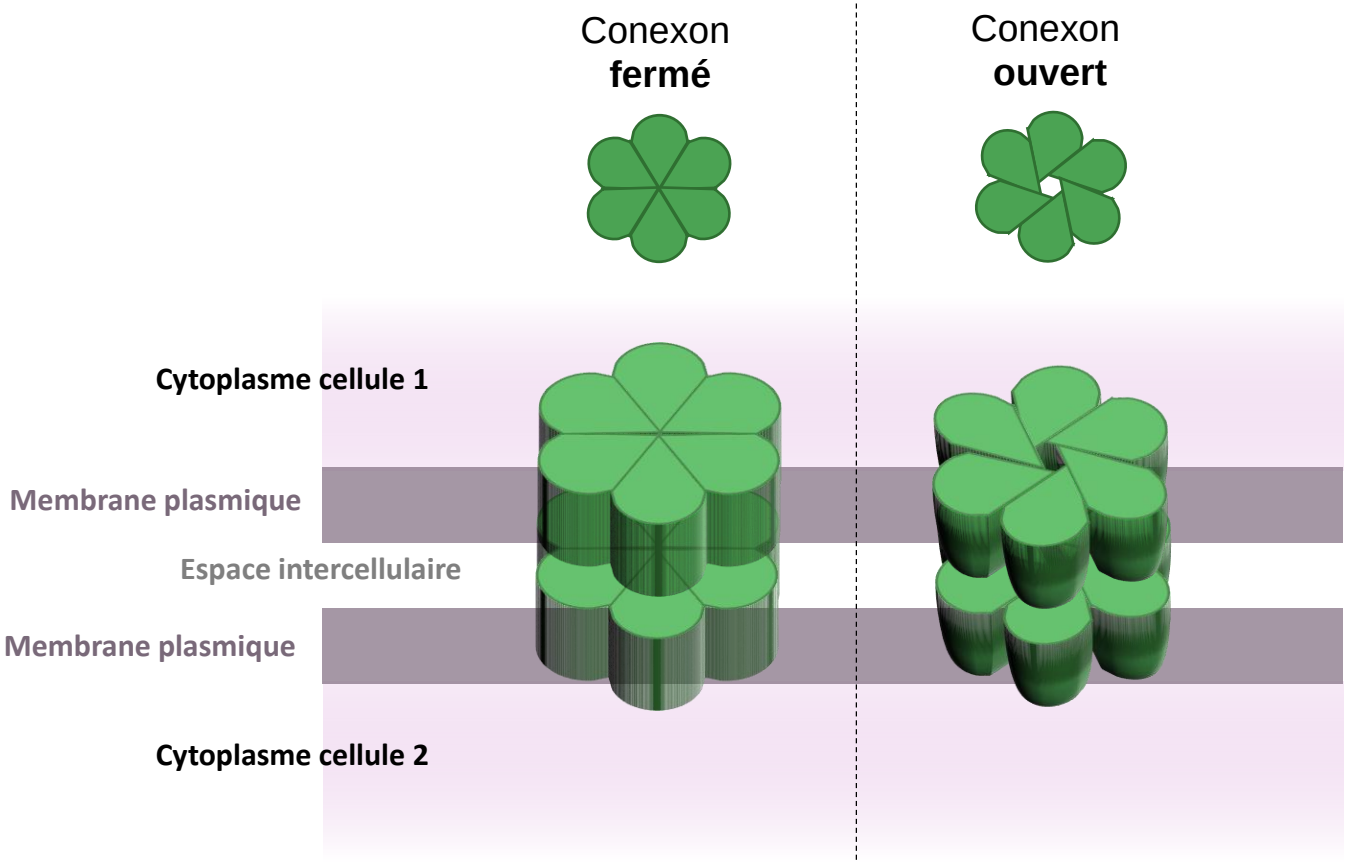


Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Jonctions communicantes : Connexons et connexines

Connexines = petites molécules à 4 passages transmembranaires
+ de 20 de connexines différentes, exprimées de manière variable selon les tissus



Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Jonctions communicantes : Connexons et connexines

Connexons sont homomériques s'ils sont formés de 6 connexines identiques (sinon hétéromériques).

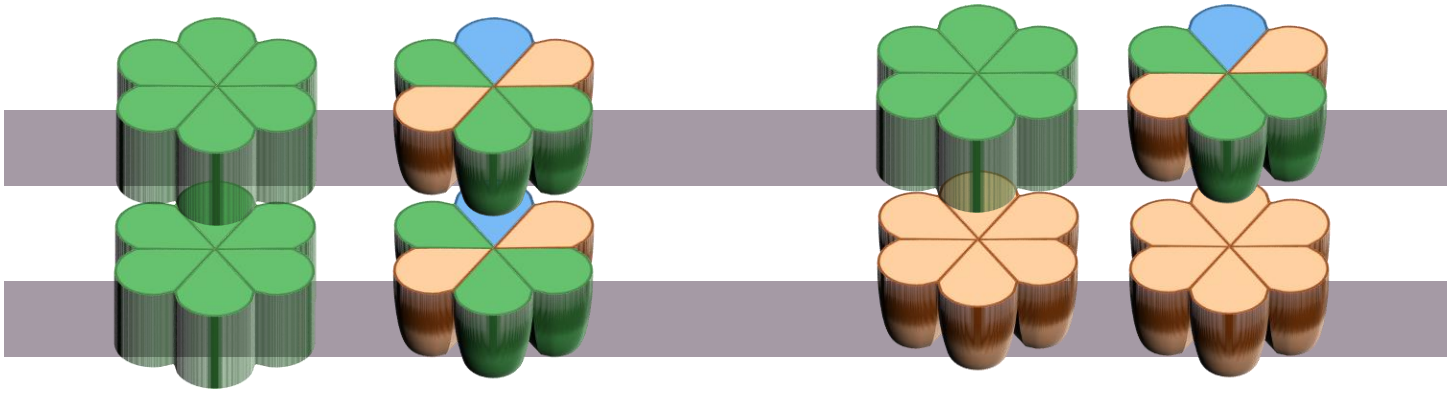
Conexons homomériques 

Conexons hétéromériques 

Canaux sont homotypiques s'ils sont formés par 2 connexons identiques, (sinon hétérotypiques).

Canaux homotypiques

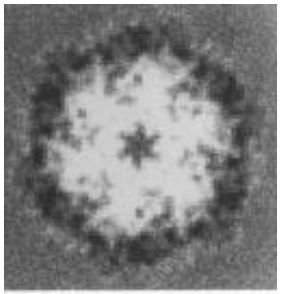
Canaux hétérotypiques

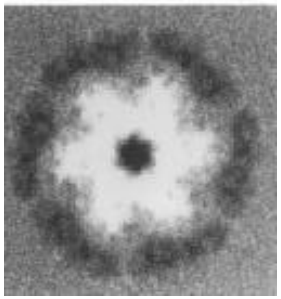


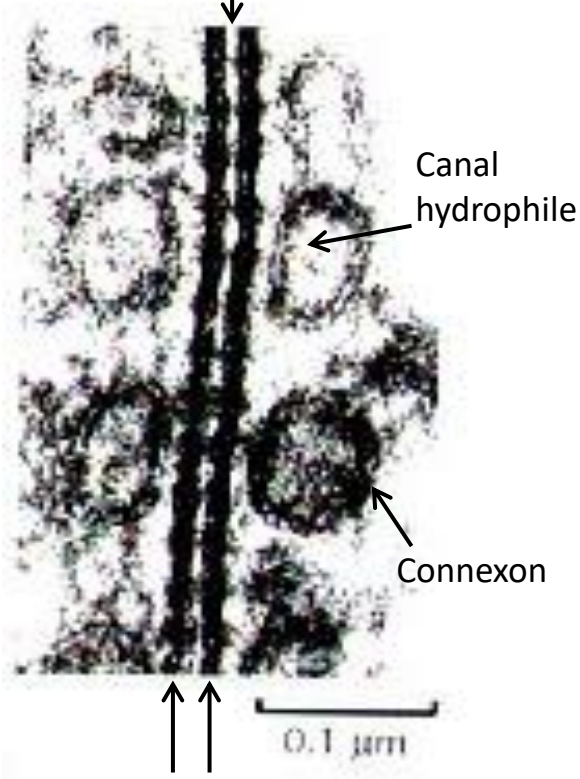
Université Paris Cité

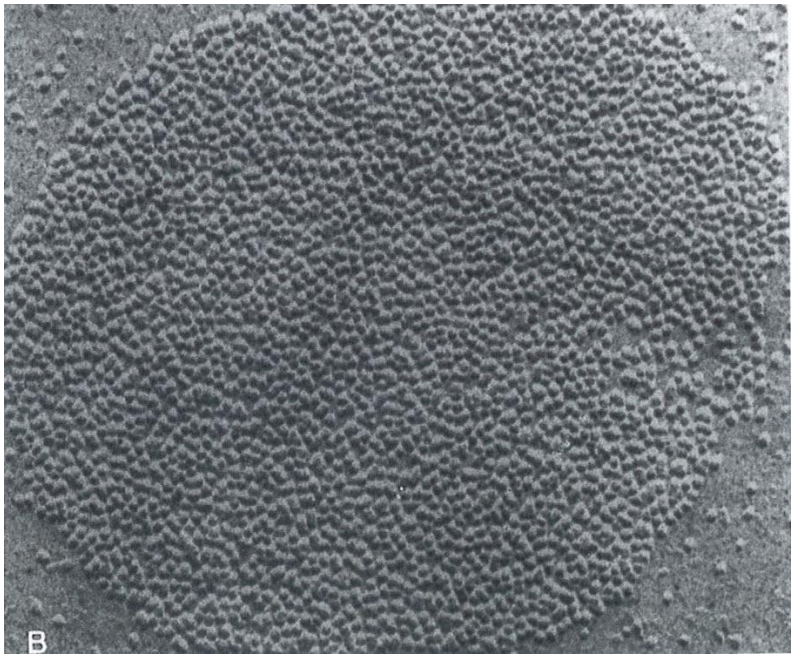
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Jonctions communicantes : Observation microscopique









Jonction communicante composée de très nombreuses particules percées d'un petit canal vue en microscopie électronique après préparation par cryofracture.

http://academic.brooklyn.cuny.edu/biology/bio4fv/page/gap-junctions.html
Histologie L'essentiel Maloine ed.

Spécialisations augmentant la surface des cellules

Principales spécialisations observées sur les cellules épithéliales visent à augmenter leur surface :

- ✓ Microvillosités et stéréocils
- ✓ Replis basolatéraux
- ✓ Plaques membranaires

Nécessité d'augmenter la surface épithéliale est liée à 3 grandes fonctions/ rôles des épithéliums selon les tissus :

- → Absorption (ex: intestin…)
- → Sécrétion (ex: estomac, tubules rénaux)
- → Contraintes mécaniques importantes nécessitant une « extensibilité » élevée (ex : vessie)

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Microvillosités

= replis de la membrane plasmique digitiformes (en forme de doigt) spécialisations non mobiles apicales

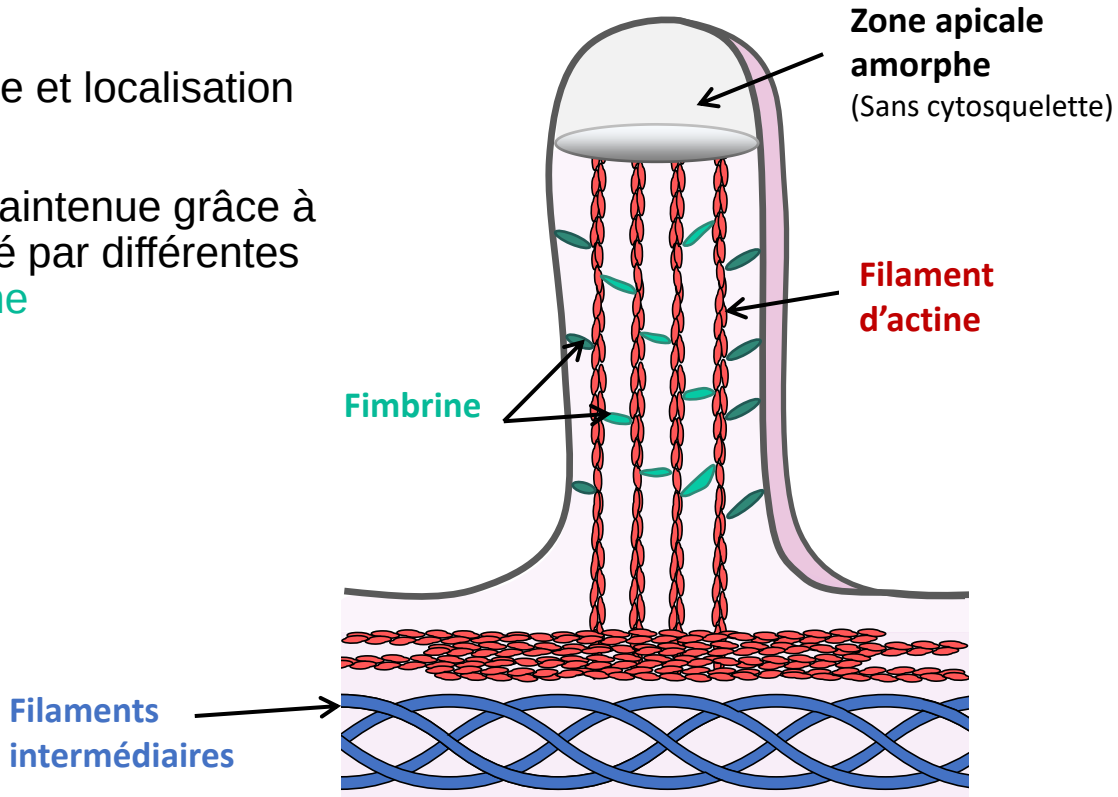
- ✓ nombre variable, jusqu'à 3 000 dans les cellules de l'intestin grêle
- ✓ très développées dans les épithéliums spécialisés dans l'absorption (ex: tubules rénaux)
- ✓ amplification de la surface d'échange, du transport transmembranaire et donc de la capacité d'absorption
- ✓ augmentation de la surface de contact jusqu'à 30 fois

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Microvillosités

= replis de la membrane plasmique digitiformes (en forme de doigt)
→ spécialisations **non mobiles** apicales qui **augmentent la surface d'échange** avec le milieu environnant

- ✓ longueur variable selon type et localisation (en moyenne 1-2 µm)
- ✓ Forme de microvillosités maintenue grâce à squelette d'actine solidarisé par différentes protéines comme la fimbrine



© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Microvillosités

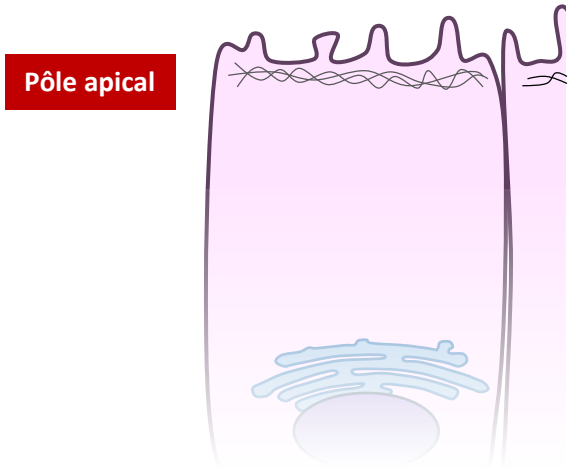
✓ Peuvent être isolées et irrégulières (en nombre et en forme)

ex: microvillosités simples (courtes), stéréocils (longues)

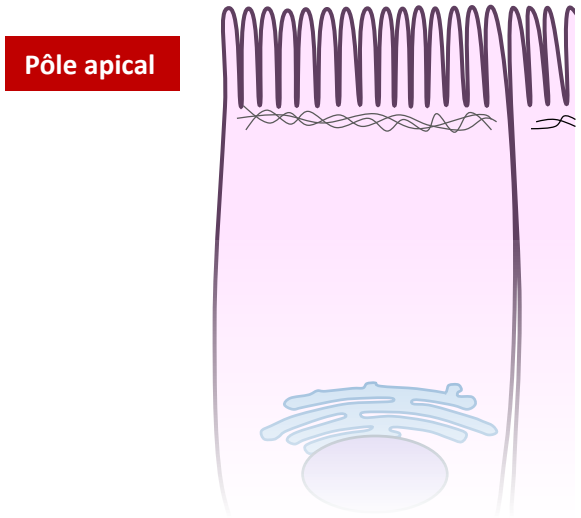
✓ ou nombreuses et disposées de manière plus régulières

ex: plateau strié, bordure en brosse

MICROVILLOSITÉS SIMPLES



PLATEAU STRIÉ



Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

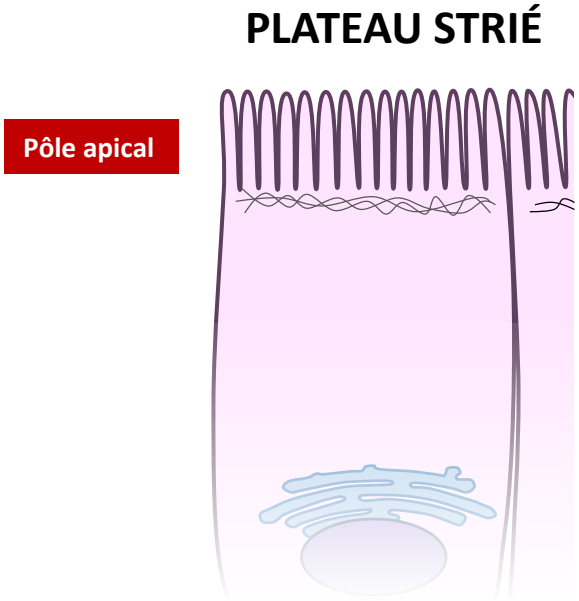
Microvillosités : Plateau strié

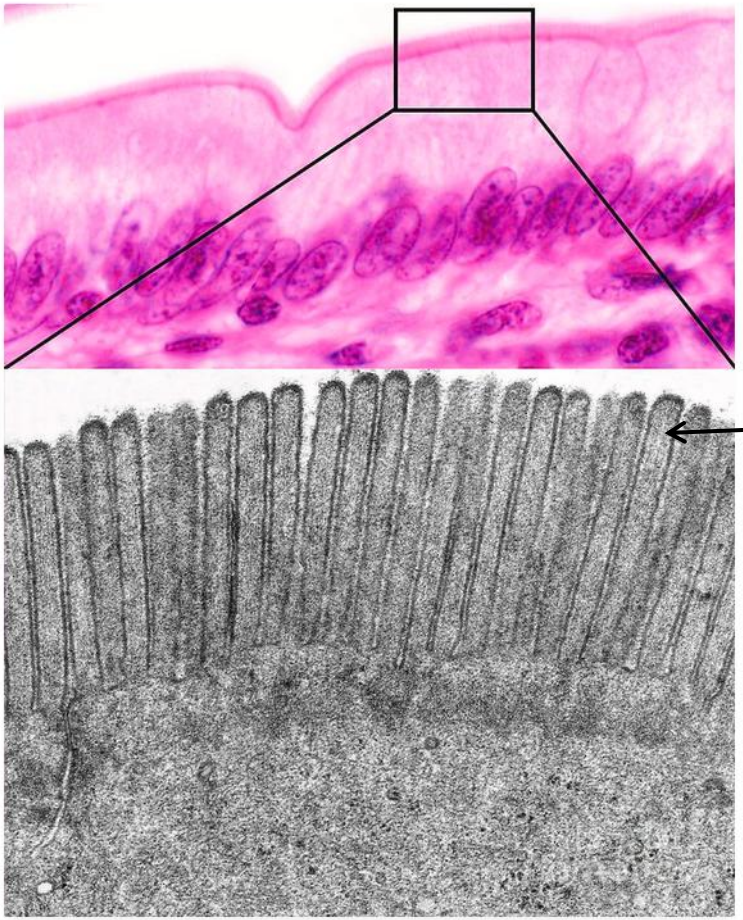
✓ Peuvent être courtes, isolées et irrégulières (en nombre et en forme)

ex: microvillosités simples

✓ ou nombreuses et disposées de manière plus régulières

ex: **plateau strié**

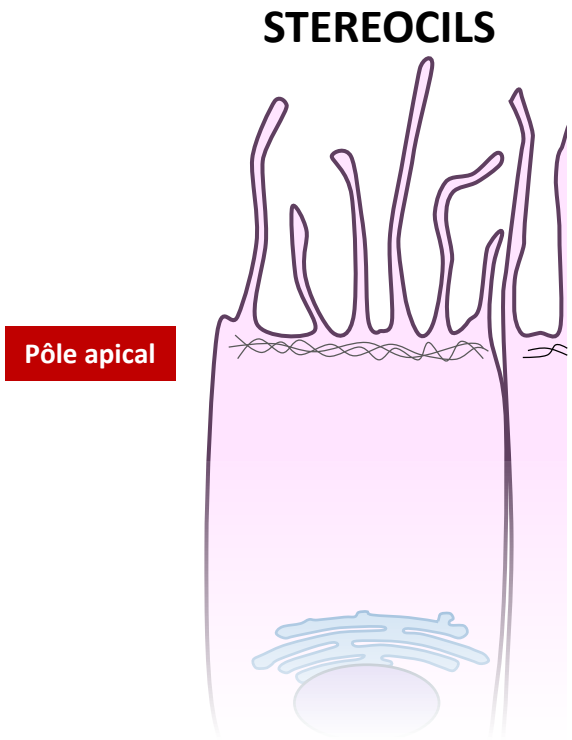


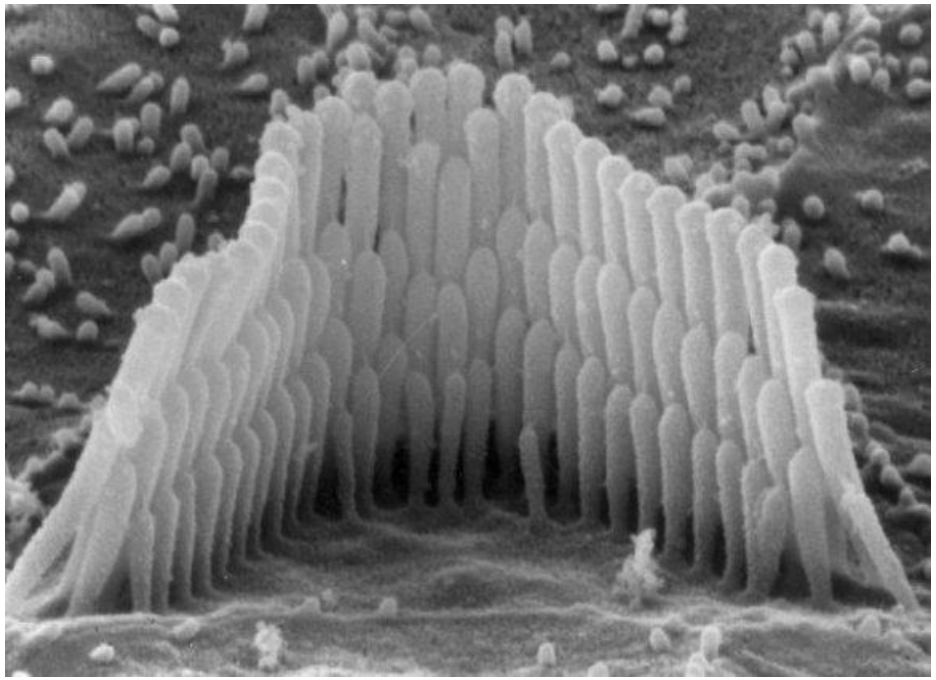


Stéréocils

= très longues microvillosités (ressemblant beaucoup à des cils)

⚠ Ce ne sont pas des cils : ce sont des spécialisations **non mobiles**

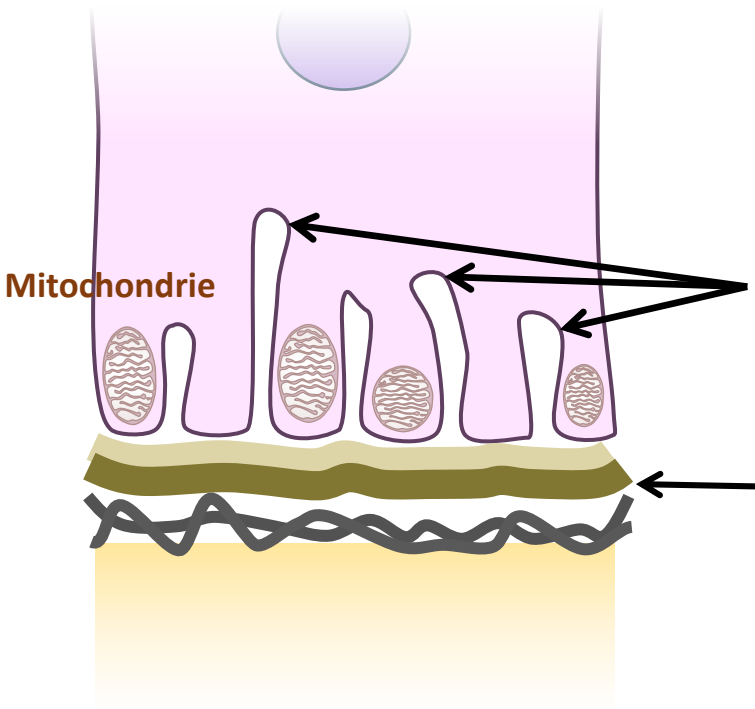


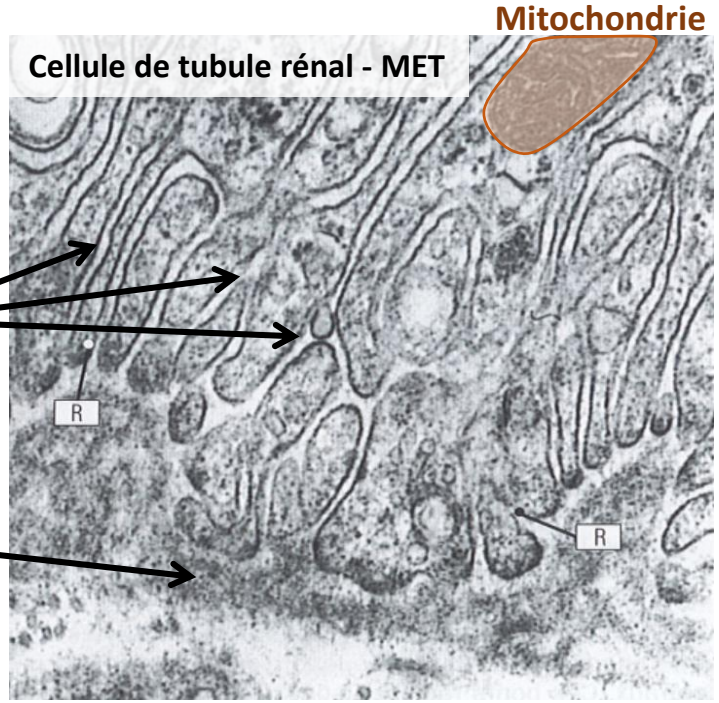


Vue en microscopie électronique à balayage des trois rangées de stéréocils (cellule ciliée externe de la cochlée)

Replis basolatéraux

= invaginations de la membrane localisés principalement dans la **région basale** de certaines cellules épithéliales
→ augmentent la surface d'échange avec le milieu environnant
→ facilitent transport actif d'ions (riches en **mitochondries**)





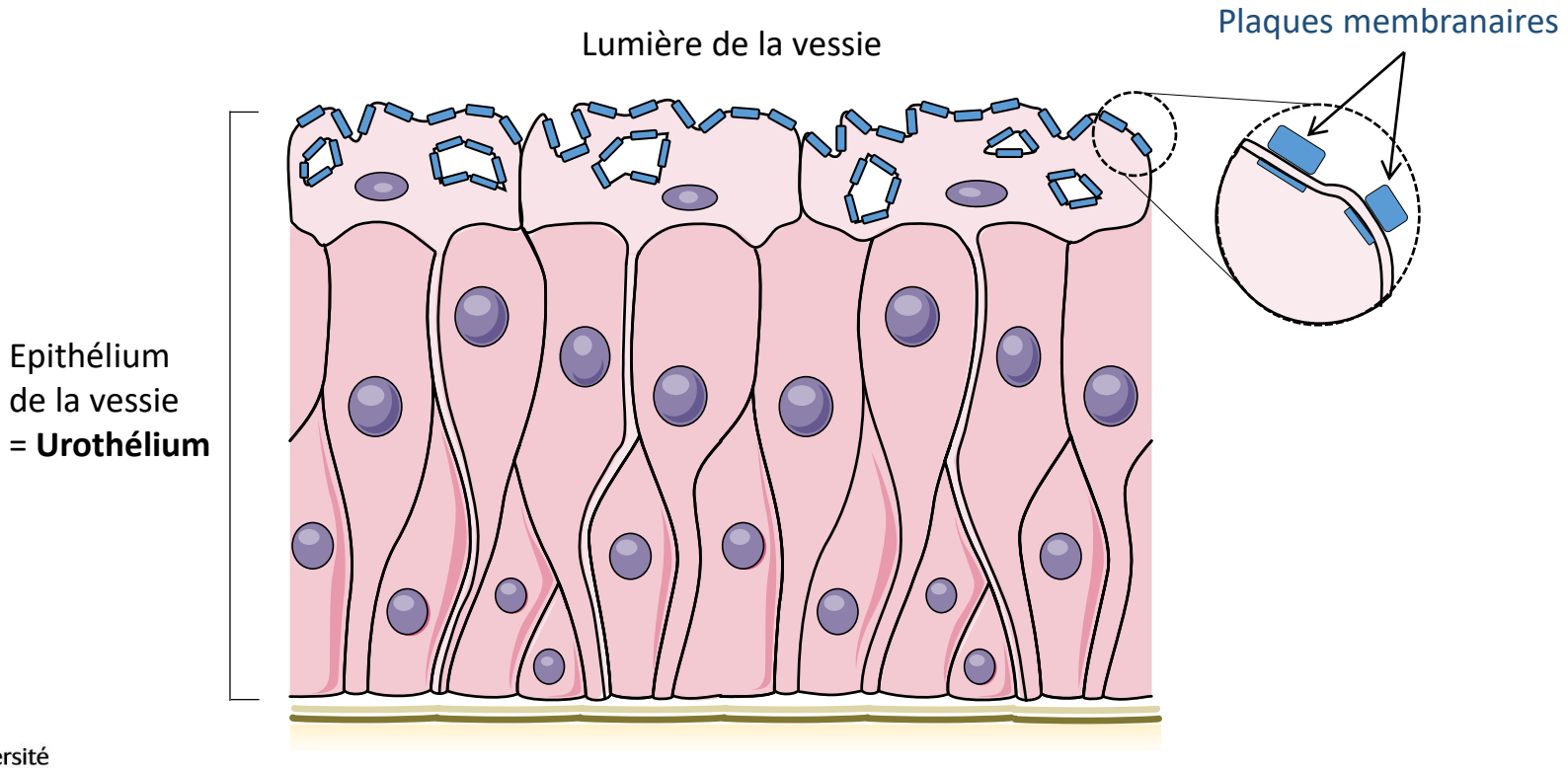
Histologie humaine Campus Référence Elsevier

Plaques membranaires

= spécialisations uniquement dans cellules de l'épithélium vésical (urothélium)

Localisées sur la face apicale des cellules urothéliales

Consistent en des épaississements rigides de membrane plasmique, **riches en cérébrosides**, qui s'articulent entre eux

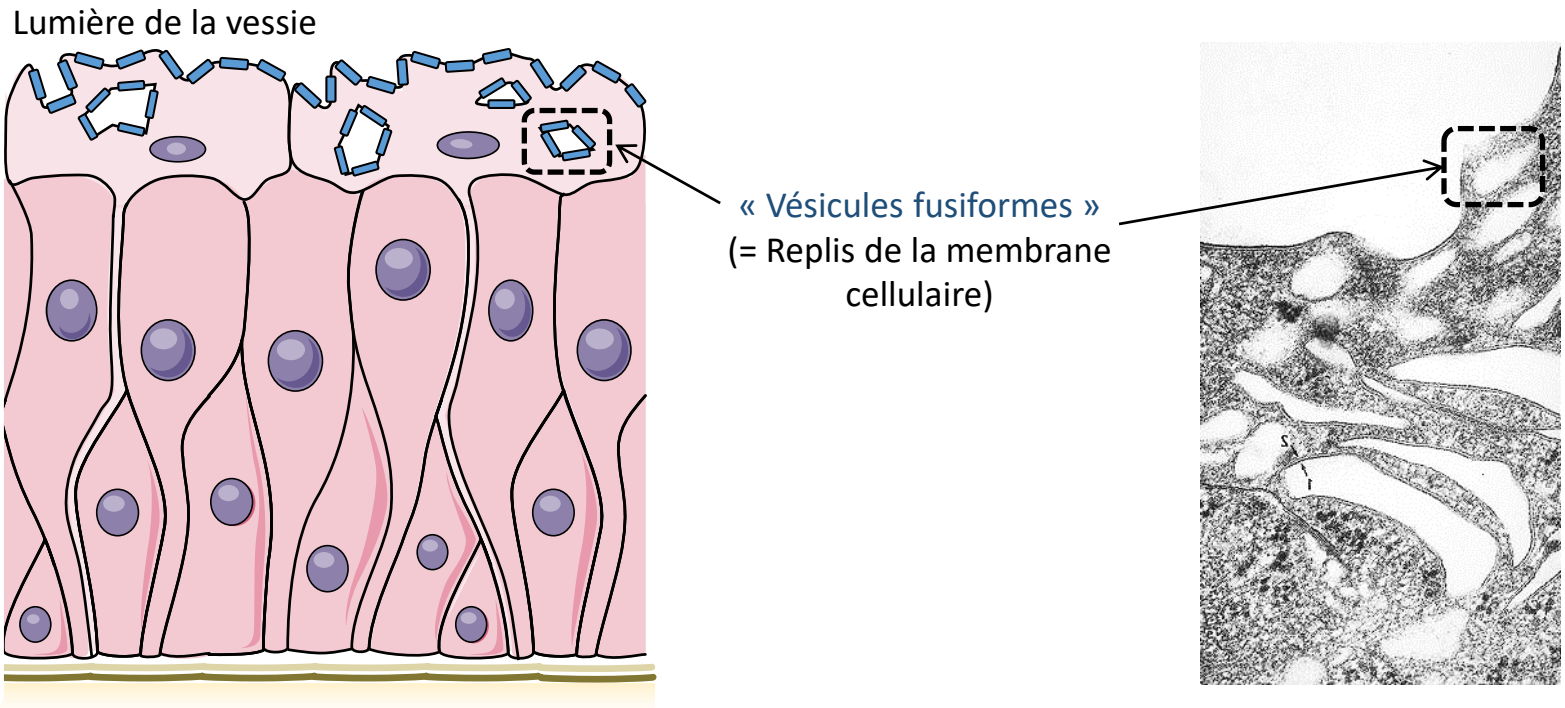


Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Plaques membranaires : Rôles

- ✓ Protection contre la toxicité de l'urine + empêche sa réabsorption
- ✓ Replis de la membrane et vésicules fusiformes (= réserve de membrane) permettent l'extension de la vessie



© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

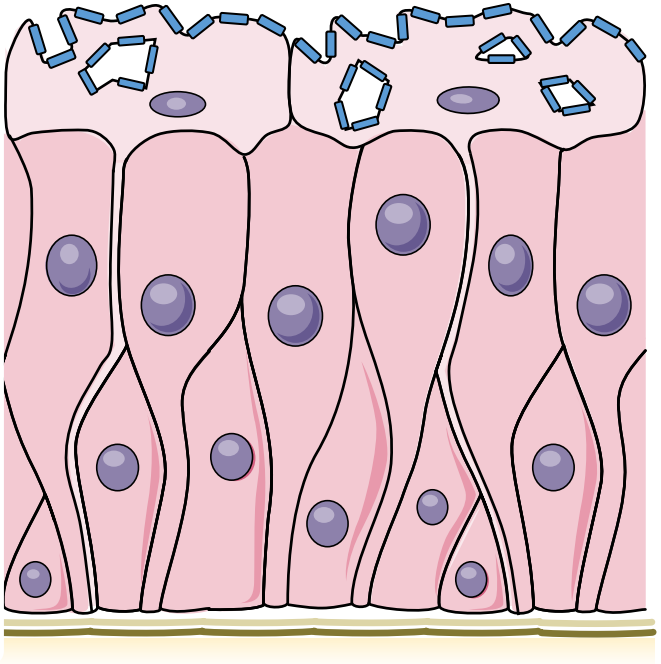
Plaques membranaires : Rôles

✓ Extension de la vessie :

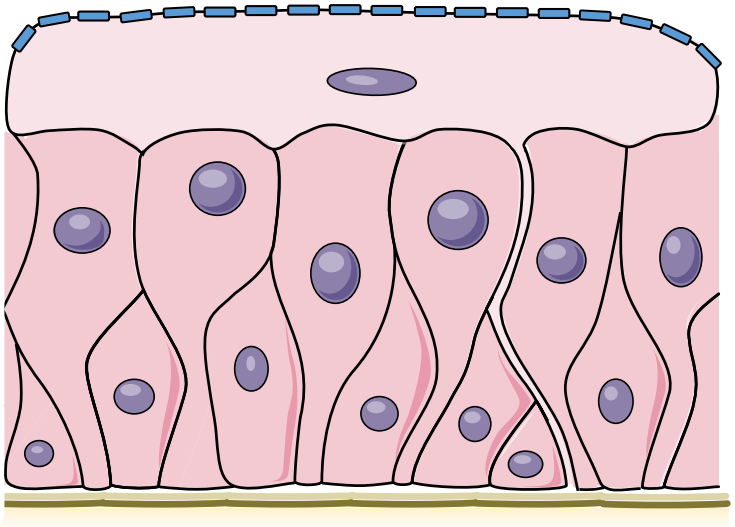
→ Lorsque la vessie est vide, elles se replient en « accordéon » (= réserve de membrane)

→ Lorsque la vessie se remplit, elles se déplient pour augmenter la surface épithéliale

VESSIE « VIDE »



VESSIE « PLEINE »

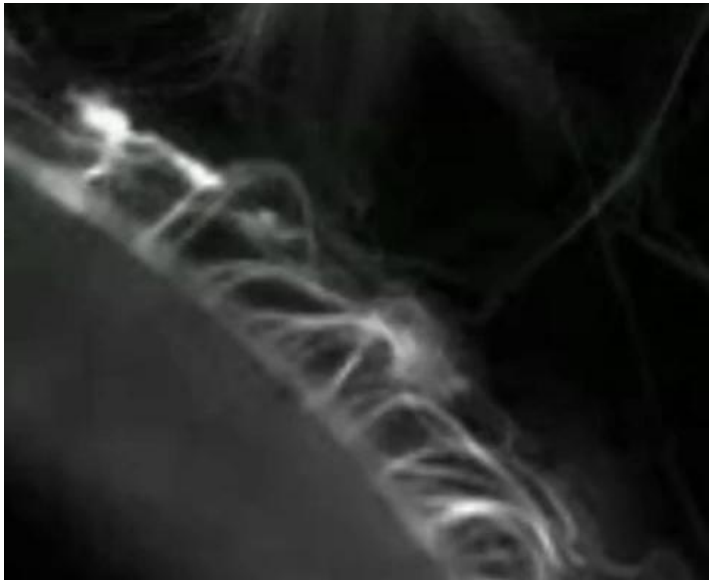


© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Spécialisations mobiles = Cils

Fonction de certains épithélium nécessite mouvements des éléments à leur surface (produits de sécrétion, cellules…)

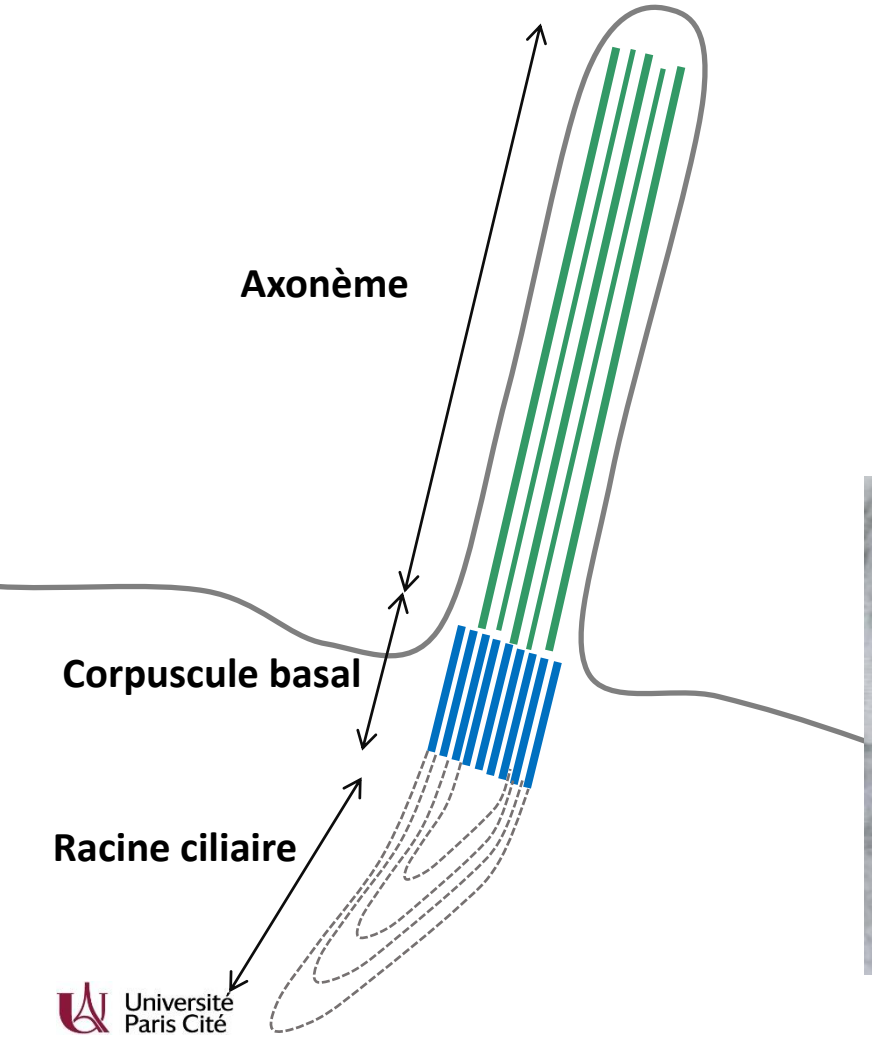
→ Présence apicale de cils qui sont animés de **mouvements actifs**



Grande quantité de cils (jusqu'à plusieurs centaines /cellule):

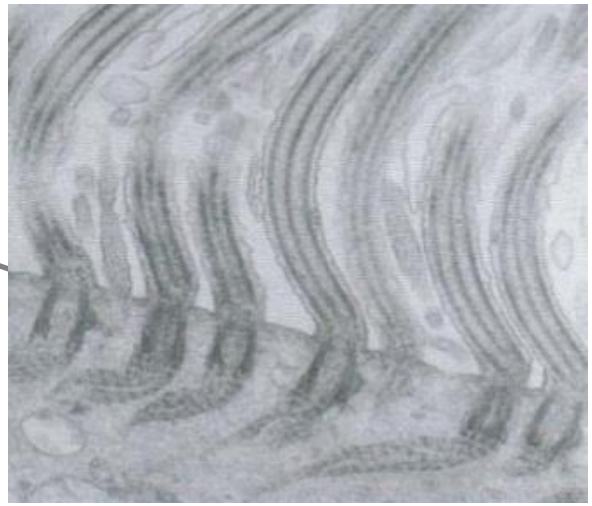
- ✓ Au niveau de l'épithélium respiratoire (déplacement du mucus)
- ✓ Au niveau des trompes de Fallope (migration de l'ovocyte)

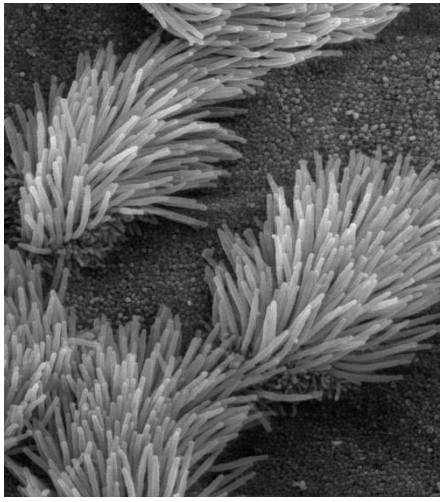
Spécialisations mobiles = Cils



En coupe longitudinale, on distingue 3 parties:

- ✓ Cil qui contient l'axonème
- ✓ Corpuscule basal
- ✓ Racine ciliaire

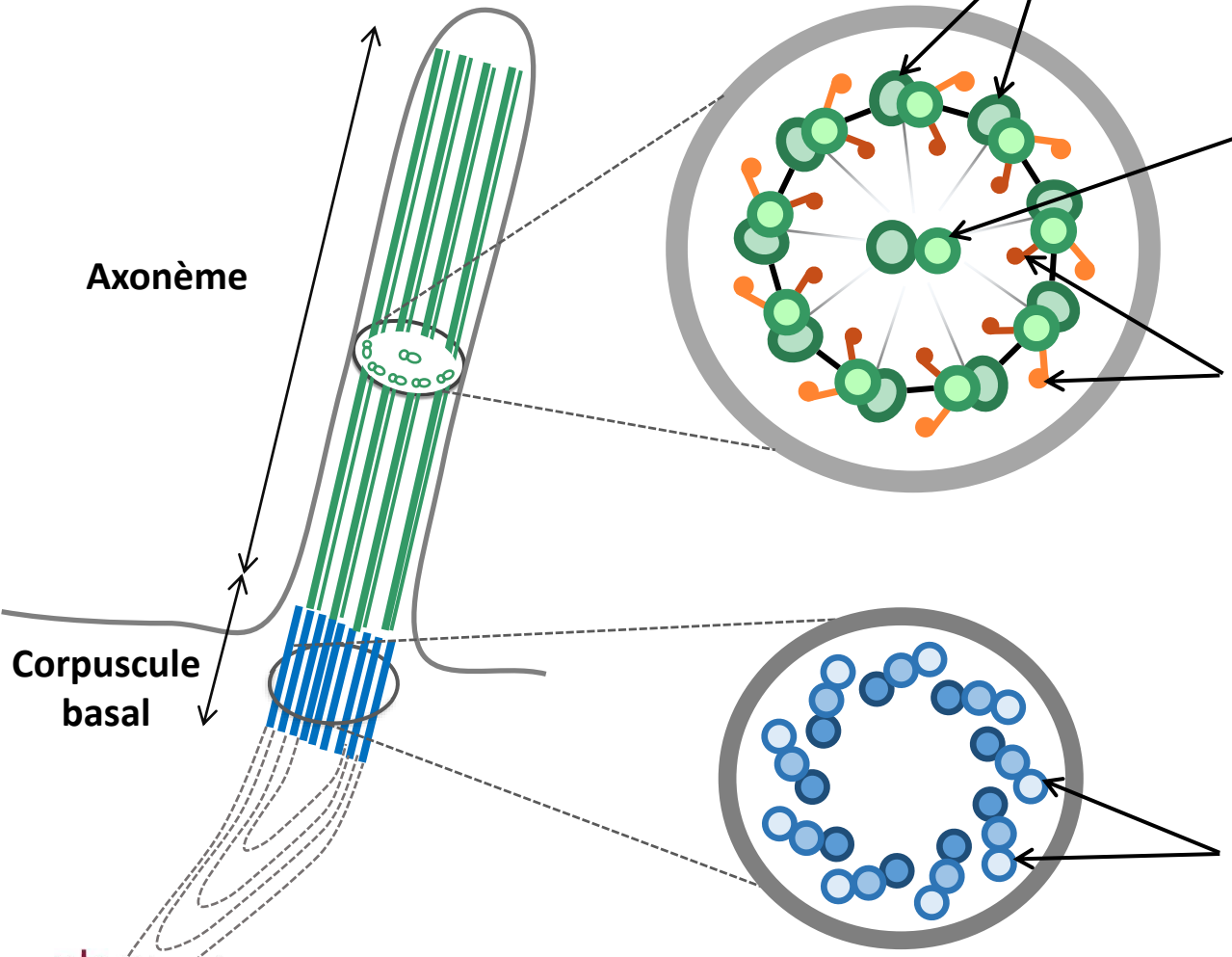




Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cils : Ultrastructure



9 doublets externes de microtubules

1 doublet central de microtubules

Bras de dynéine
le long des microtubules jouent le rôle de « moteur moléculaire », entraînant le déplacement des microtubules

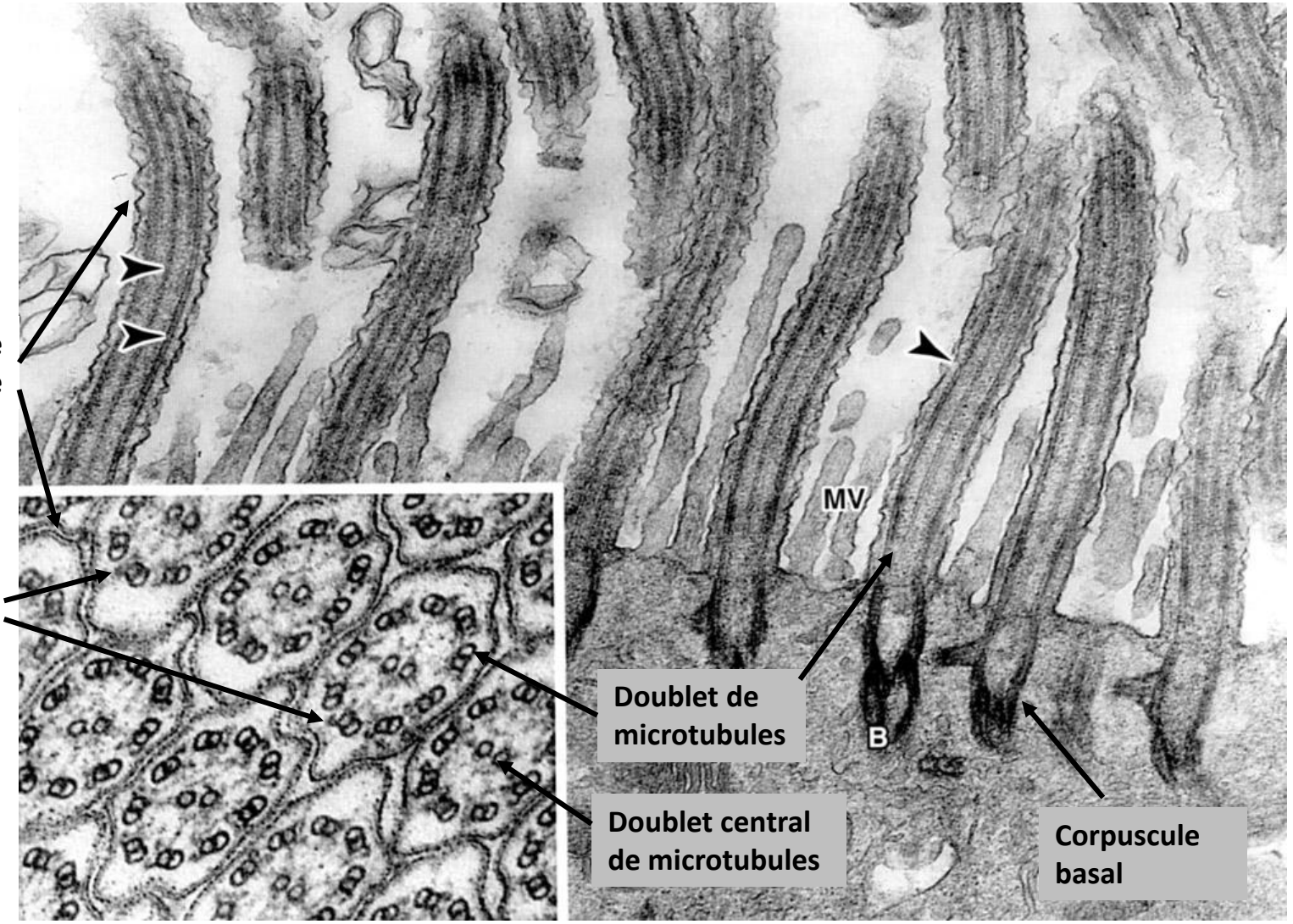
→ **mouvements des cils**

9 triplets externes de microtubules

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cils : Microscopie électronique



http://www.columbia.edu/itc/hs/medical/sbpm_histology_old/